

a siete veces) por el aumento del transporte de O_2 en cada volumen de sangre (tres veces) da lugar a un aumento de 20 veces del transporte de O_2 hacia los tejidos. Más adelante en este mismo capítulo se verá que otros factores distintos facilitan la liberación de O_2 hacia los músculos durante el ejercicio, de modo que la P_{O_2} del tejido muscular con frecuencia disminuye a un valor que está ligeramente por debajo del valor normal incluso durante el ejercicio muy intenso.

Coeficiente de utilización

El porcentaje de la sangre que cede su O_2 cuando pasa a través de los capilares tisulares se denomina *coeficiente de utilización*. El valor normal del mismo es de aproximadamente el 25%, como se puede ver a partir del análisis anterior, es decir, el 25% de la hemoglobina oxigenada cede su O_2 a los tejidos. Durante el ejercicio intenso el coeficiente de utilización de todo el cuerpo puede aumentar hasta el 75-85%. En zonas tisulares locales en las que el flujo sanguíneo es extremadamente lento o la velocidad metabólica es muy elevada se han registrado coeficientes de utilización próximos al 100%, es decir, se cede prácticamente todo el O_2 a los tejidos.

La hemoglobina «amortigua» la P_{O_2} tisular

Aunque la hemoglobina es necesaria para el transporte del O_2 hacia los tejidos, realiza otra función esencial para la vida. Esta es su función como sistema «amortiguador tisular de oxígeno». Es decir, la hemoglobina de la sangre es el principal responsable de estabilizar la P_{O_2} en los tejidos. Esto se puede explicar de la forma que se señala a continuación.

La hemoglobina ayuda a mantener una P_{O_2} casi constante en los tejidos

En condiciones basales los tejidos precisan aproximadamente 5 ml de O_2 por cada 100 ml de sangre que atraviesan los capilares tisulares. Haciendo referencia de nuevo a la curva de disociación O_2 -hemoglobina de la [figura 41-9](#) se puede ver que para que se liberen los 5 ml normales de O_2 por cada 100 ml de flujo sanguíneo, la P_{O_2} debe disminuir hasta aproximadamente 40 mmHg. Por tanto, la P_{O_2} tisular normalmente no puede aumentar por encima de este nivel de 40 mmHg, porque si lo hiciera no se liberaría desde la hemoglobina la cantidad de O_2 que necesitan los tejidos. De esta forma la hemoglobina normalmente establece un límite superior de la P_{O_2} en los tejidos de aproximadamente 40 mmHg.

Por el contrario, durante el ejercicio intenso se deben liberar desde la hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales de O_2 (hasta 20 veces el valor normal). Sin embargo, este suministro de O_2 suplementario se puede conseguir con una pequeña disminución adicional de la P_{O_2} tisular debido a: 1) la pendiente inclinada de la curva de disociación, y 2) el aumento del flujo sanguíneo tisular que produce la reducción de la P_{O_2} ; es decir, una disminución muy pequeña de la P_{O_2} hace que se liberen grandes cantidades de O_2 adicional desde la hemoglobina. Así, la hemoglobina de la sangre cede automáticamente su O_2 hacia los tejidos a una presión que se mantiene de manera bastante estricta entre aproximadamente 15 y 40 mmHg.

Cuando la concentración atmosférica de oxígeno se modifica mucho, el efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo una P_{O_2} tisular casi constante

La P_{O_2} normal de los alvéolos es de aproximadamente 104 mmHg, pero cuando se sube una montaña o se sube en un avión la P_{O_2} puede disminuir fácilmente a un valor menor de la mitad de esta cantidad. Por otro lado, cuando se entra en zonas de aire comprimido, como la profundidad del mar o cámaras presurizadas, la P_{O_2} puede aumentar hasta 10 veces este valor. Incluso en estos casos la P_{O_2} tisular cambia poco.

En la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la **figura 41-8** se puede ver que cuando la P_{O_2} alveolar disminuye hasta un valor tan bajo como 60 mmHg la hemoglobina arterial sigue saturada con O_2 en un 89%, solo un 8% por debajo de la saturación normal del 97%. Además, los tejidos siguen extrayendo aproximadamente 5 ml de O_2 por cada 100 ml de sangre que atraviesa los tejidos; para extraer este O_2 la P_{O_2} de la sangre venosa disminuye hasta 35 mmHg, solo 5 mmHg por debajo del valor normal de 40 mmHg. Así, la P_{O_2} tisular apenas se modifica, a pesar de la marcada reducción de la P_{O_2} alveolar desde 104 hasta 60 mmHg.

Por el contrario, cuando la P_{O_2} alveolar aumenta hasta un valor tan elevado como 500 mmHg, la saturación de O_2 máxima de la hemoglobina nunca puede aumentar por encima del 100%, que es solo un 3% por encima del nivel normal del 97%. Una pequeña cantidad de O_2 adicional se disuelve en el líquido de la sangre, como se señala más adelante. Después, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares y cede a los tejidos varios mililitros de O_2 , esto reduce la P_{O_2} de la sangre capilar a un valor solo algunos mmHg mayor que los 40 mmHg normales. Por tanto, la concentración del O_2 alveolar puede variar mucho (desde 60 a más de 500 mmHg de P_{O_2}) y a pesar de todo la P_{O_2} de los tejidos periféricos no varía más de algunos mmHg desde el valor normal, *lo que demuestra claramente la función de «amortiguador de oxígeno» tisular del sistema de la hemoglobina sanguínea.*

Factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina: su importancia en el transporte del oxígeno

Las curvas de disociación O_2 -hemoglobina de las **figuras 41-8** y **41-9** se refieren a la sangre normal media. Sin embargo, diversos factores pueden desplazar la curva de disociación en una u otra dirección de la manera que se muestra en la **figura 41-10**. Esta figura muestra que cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con una disminución del pH desde el valor normal de 7,4 hasta 7,2, la curva de disociación O_2 -hemoglobina se desplaza, en promedio, aproximadamente un 15% hacia la derecha. Por el contrario, un aumento del pH desde el valor normal de 7,4 hasta 7,6 desplaza la curva en una cantidad similar hacia la izquierda.

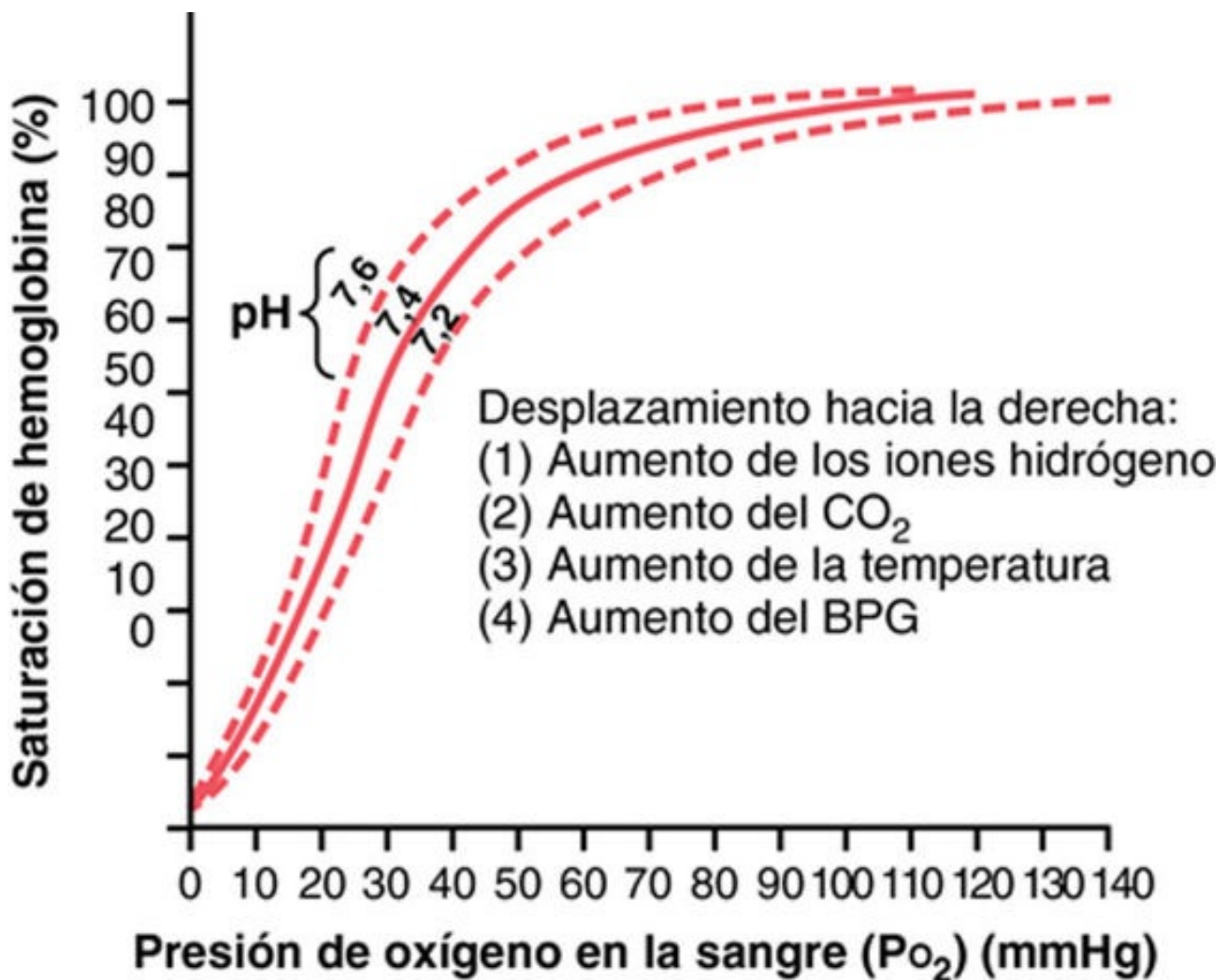


FIGURA41-10 Desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha producido por un aumento de la concentración de iones hidrógeno (disminución del pH). BPG, 2,3-bisfosfoglicerato.

Además de las modificaciones del pH, se sabe que otros factores desplazan la curva. Tres de ellos, que desplazan la curva hacia la *derecha*, son: 1) el aumento de la concentración de CO_2 ; 2) el aumento de la temperatura sanguínea, y 3) el aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato (BPG), que es un compuesto de fosfato metabólicamente importante que está presente en la sangre en concentraciones diferentes en distintas condiciones metabólicas.

Aumento de la liberación de oxígeno hacia los tejidos cuando el dióxido de carbono y los iones hidrógeno desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina: el efecto Bohr

El desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha en respuesta a los aumentos del CO_2 y de los iones hidrógeno de la sangre tiene un efecto significativo porque aumenta la liberación de O_2 desde la sangre hacia los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Esto se denomina *efecto Bohr*, y se puede explicar como sigue: cuando la sangre atraviesa los tejidos, el CO_2 difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esta difusión aumenta la P_{CO_2} sanguínea, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea del H_2CO_3 (ácido carbónico) y de los iones hidrógeno. Estos efectos desplazan la curva de disociación O_2 -hemoglobina hacia la

derecha y hacia abajo, como se muestra en la [figura 41-10](#), haciendo que el O_2 se disocie de la hemoglobina y liberando de esta manera mayores cantidades de O_2 a los tejidos.

Ocurre exactamente lo contrario en los pulmones, en los que el CO_2 difunde desde la sangre hacia los alvéolos. Esta difusión reduce la P_{CO_2} sanguínea y la concentración de iones hidrógeno, desplazando la curva de disociación O_2 -hemoglobina hacia la izquierda y hacia arriba. Por tanto, la cantidad de O_2 que se une a la hemoglobina a cualquier P_{O_2} alveolar dada aumenta considerablemente, permitiendo de esta manera un mayor transporte de O_2 hacia los tejidos.

Efecto del BPG para provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina

El BPG normal de la sangre mantiene la curva de disociación O_2 -hemoglobina desplazada ligeramente hacia la derecha todo el tiempo. En situaciones de hipoxia que duran más de varias horas aumenta mucho la cantidad de BPG en la sangre, desplazando de esta manera la curva de disociación O_2 -hemoglobina incluso más hacia la derecha. Este desplazamiento hace que se libere O_2 hacia los tejidos hasta una presión de O_2 tisular 10 mmHg mayor de la que habría sin este aumento del BPG. Por tanto, en algunas situaciones el mecanismo del BPG puede ser importante para la adaptación a la hipoxia, especialmente la hipoxia producida por un bajo flujo sanguíneo tisular.

Desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina durante el ejercicio

Durante el ejercicio varios factores desplazan la curva de disociación muy a la derecha, liberando de esta manera cantidades adicionales de O_2 a las fibras musculares activas que realizan el ejercicio. Los músculos activos, a su vez, liberan grandes cantidades de CO_2 ; este y otros distintos ácidos que liberan los músculos aumentan la concentración de iones hidrógeno en la sangre capilar muscular. Además, la temperatura del músculo con frecuencia aumenta de 2 a 3 °C, lo que puede aumentar aún más la liberación de O_2 hacia las fibras musculares. Todos estos factores actúan de manera conjunta para desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la *sangre capilar muscular* muy a la derecha. Este desplazamiento de la curva hacia la derecha hace que se libere el O_2 desde la hemoglobina de la sangre hacia el músculo a niveles de P_{O_2} tan elevados como 40 mmHg, incluso cuando ya se ha extraído un 70% del O_2 desde la hemoglobina. Después, en los pulmones el desplazamiento se produce en la dirección opuesta, permitiendo la captación de cantidades adicionales de O_2 desde los alvéolos.

Uso metabólico del oxígeno por las células

Efecto de la P_{O_2} intracelular sobre la velocidad de utilización del oxígeno

Solo es necesaria una baja presión de O_2 en las células para que se produzcan las reacciones químicas intracelulares normales. La razón de este fenómeno es que los sistemas enzimáticos respiratorios de la célula, que se analizan en el [capítulo 68](#), están organizados de tal forma que cuando la P_{O_2} celular

es mayor de 1 mmHg la disponibilidad de O_2 deja de ser un factor limitante de las velocidades de las reacciones químicas. Por el contrario, el principal factor limitante es la *concentración de difosfato de adenosina* (ADP) en las células. Este efecto se demuestra en la **figura 41-11**, que muestra la relación entre la P_{O_2} intracelular y la velocidad de utilización del O_2 a diferentes concentraciones de ADP. Obsérvese que siempre que la P_{O_2} intracelular esté por encima de 1 mmHg, la velocidad de utilización del O_2 se hace constante para cualquier concentración dada de ADP en la célula. Por el contrario, cuando se altera la concentración de ADP la velocidad de utilización del O_2 se altera en proporción a la modificación de la concentración del ADP.

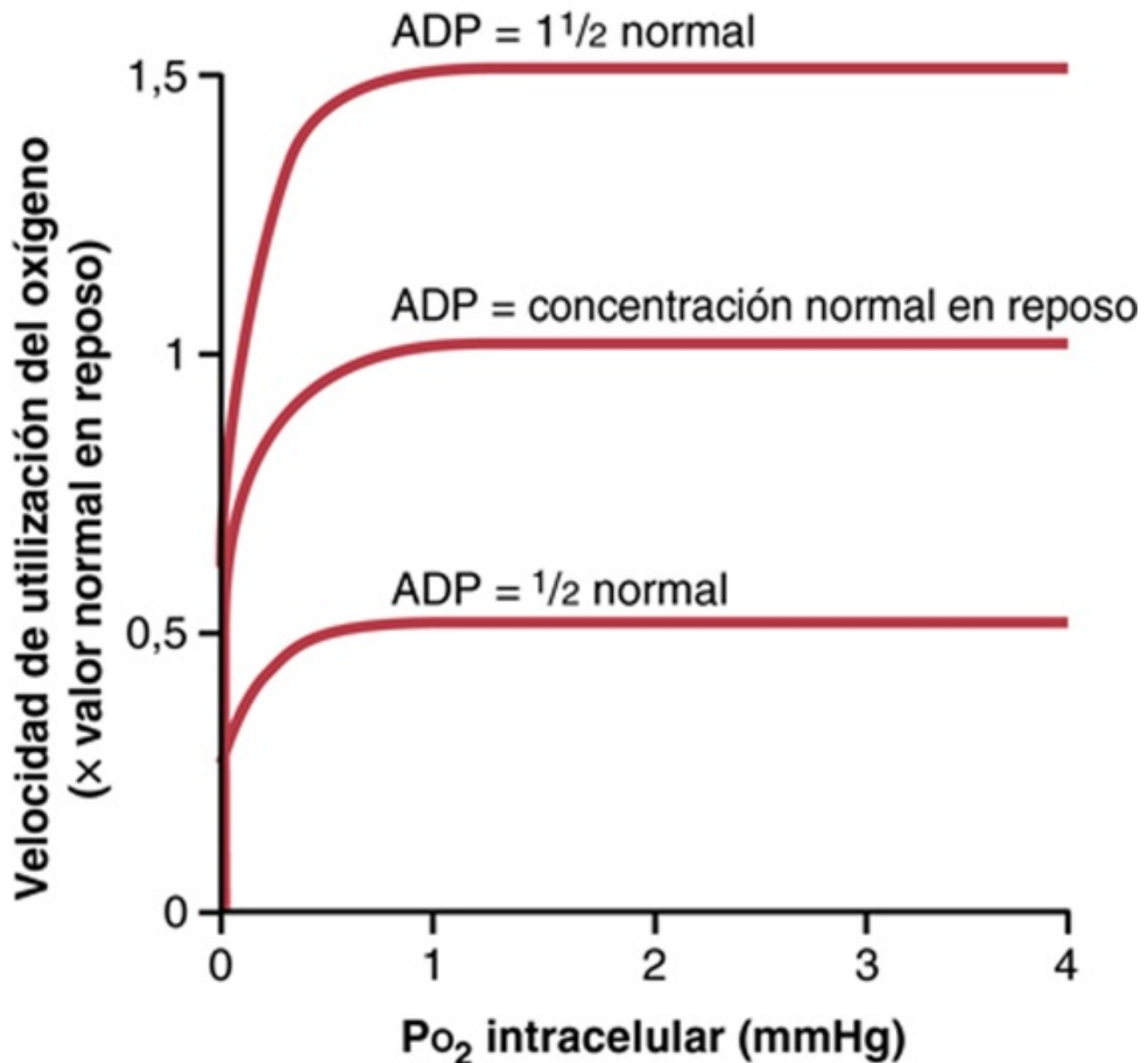


FIGURA 41-11 Efecto del difosfato de adenosina (ADP) y de la P_{O_2} intracelulares sobre la velocidad de utilización del oxígeno por las células. Obsérvese que siempre que la P_{O_2} intracelular esté por encima de 1 mmHg, el factor que controla la velocidad de utilización del oxígeno es la concentración intracelular de ADP.

Como se ha explicado en el **capítulo 3**, cuando las células utilizan trifosfato de adenosina (ATP) para obtener energía, se convierte en ADP. El aumento de la concentración de ADP aumenta la utilización metabólica del O_2 , que se combina con los diversos nutrientes celulares, liberando

energía, que vuelve a convertir el ADP en ATP. *En condiciones de funcionamiento normales, la velocidad de utilización del O_2 por las células está controlada en último término por la velocidad del gasto energético en el interior de las células, es decir, por la velocidad a la que se forma ADP a partir del ATP.*

Efecto de la distancia de difusión desde el capilar a la célula sobre la utilización de oxígeno

Las células de los tejidos raras veces están a más de 50 μm de un capilar, y el O_2 normalmente puede difundir con suficiente facilidad desde el capilar a la célula para proporcionar la cantidad necesaria de O_2 para el metabolismo. Sin embargo, de manera ocasional las células están alejadas de los capilares, y la velocidad de difusión del O_2 hasta estas células se puede hacer tan baja que la P_{O_2} intracelular disminuya por debajo del nivel crítico necesario para mantener el metabolismo intracelular máximo. Así, se dice que en estas condiciones la utilización del O_2 por las células está *limitada por la difusión* y ya no está determinada por la cantidad de ADP que se forma en las células. Sin embargo, este escenario casi nunca ocurre, excepto en situaciones patológicas.

Efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica del oxígeno

La cantidad total de O_2 disponible cada minuto para su utilización en cualquier tejido dado está determinada por: 1) la cantidad de O_2 que se puede transportar al tejido por cada 100 ml de sangre, y 2) la velocidad del flujo sanguíneo. Si la velocidad del flujo sanguíneo disminuye hasta cero, la cantidad de O_2 disponible también disminuye hasta cero. Así, hay ocasiones en las que la velocidad del flujo sanguíneo a través de un tejido puede ser tan baja que la P_{O_2} tisular disminuye por debajo del valor crítico de 1 mmHg necesario para el metabolismo intracelular. En estas condiciones la velocidad de la utilización tisular del O_2 está *limitada por el flujo sanguíneo*. Los estados de oxígeno limitados por la difusión y los estados limitados por el flujo sanguíneo no pueden durar mucho porque las células reciben menos O_2 del necesario para mantener su vida.

Transporte del oxígeno en estado disuelto

A la P_{O_2} arterial normal de 95 mmHg hay disueltos aproximadamente 0,29 ml de O_2 en cada 100 ml de agua de la sangre, y cuando la P_{O_2} de la sangre disminuye al valor normal de 40 mmHg normales en los capilares tisulares solo permanecen disueltos 0,12 ml de O_2 . En otras palabras, normalmente se transportan 0,17 ml de O_2 en estado disuelto a los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo arterial. Esta cifra es mucho menor que los casi 5 ml de O_2 que transporta la hemoglobina de los eritrocitos. Por tanto, la cantidad de O_2 que se transporta hacia los tejidos en estado disuelto normalmente es pequeña, solo aproximadamente el 3% del total, en comparación con el 97% que transporta la hemoglobina.

Durante el ejercicio intenso, cuando la liberación por la hemoglobina de O_2 a los tejidos aumenta otras tres veces, la cantidad relativa de O_2 que se transporta en estado disuelto disminuye hasta un valor tan bajo como el 1,5%. Sin embargo, si una persona respira O_2 a concentraciones muy elevadas de P_{O_2} alveolar, la cantidad que se transporta en estado disuelto puede ser mucho mayor, a veces tanto que se produce un exceso grave de O_2 en los tejidos y se produce «intoxicación por O_2 ».

Este trastorno con frecuencia produce convulsiones e incluso la muerte, como se analiza en detalle en el capítulo 45 en relación con la respiración a presiones de O_2 elevadas en los buceadores de las profundidades marinas.

Combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono: desplazamiento del O_2

El monóxido de carbono (CO) se combina con la hemoglobina en el mismo punto de la molécula de hemoglobina que el O_2 ; por tanto, puede desplazar al O_2 de la hemoglobina, reduciendo de esta manera la capacidad de transporte de O_2 de la sangre. Además, se une con una afinidad aproximadamente 250 veces mayor que el O_2 , lo que se demuestra por la curva de disociación CO-hemoglobina de la **figura 41-12**. Esta curva es casi idéntica a la curva de disociación O_2 -hemoglobina excepto en las presiones parciales de CO, que se muestran en abscisas, que están a un nivel que es 1/250 de las de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la **figura 41-8**. Por tanto, una presión parcial de CO de solo 0,4 mmHg en los alvéolos, que es 1/250 de la del O_2 alveolar normal (P_{O_2} de 100 mmHg), permite que el CO compita en situación de igualdad con el O_2 para combinarse con la hemoglobina y hace que la mitad de la hemoglobina de la sangre se una al CO en lugar de al O_2 . Por tanto, una presión de CO de solo 0,6 mmHg (una concentración en volumen de menos de 1 parte por 1.000 en el aire) puede ser mortal.

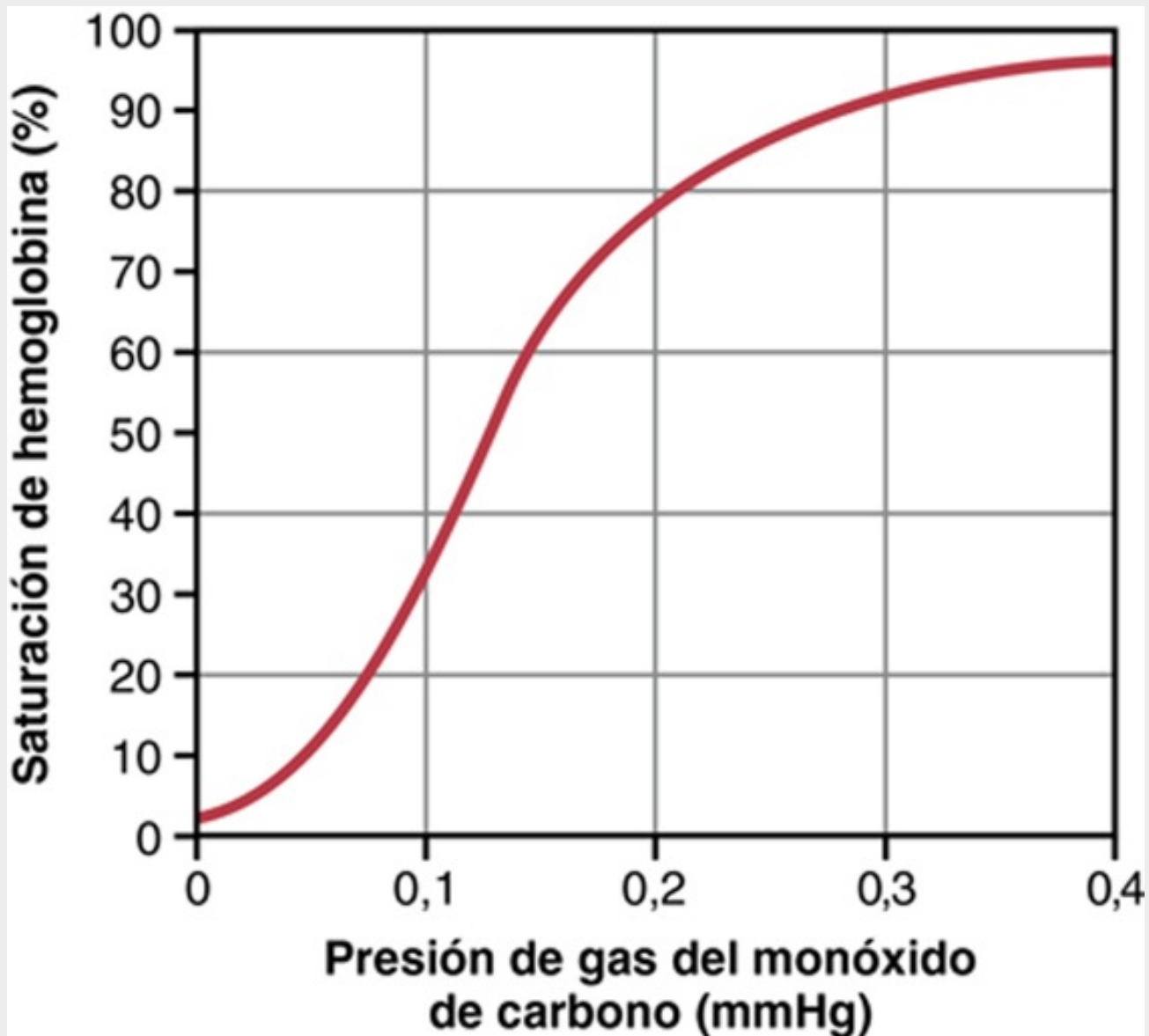


FIGURA 41-12 Curva de disociación monóxido de carbono-hemoglobina. Obsérvense las presiones extremadamente bajas de monóxido de carbono a las cuales este se combina con la hemoglobina.

Aun cuando el contenido en O_2 de la sangre esté muy reducido en la intoxicación por CO, la P_{O_2} de la sangre puede ser normal. Esta situación hace que la exposición al CO sea especialmente peligrosa porque la sangre tiene un color rojo brillante y no hay signos evidentes de hipoxemia, como el color azulado de las puntas de los dedos o de los labios (cianosis). Además, no hay reducción de la P_{O_2} , y el mecanismo de retroalimentación que habitualmente estimula el aumento de la frecuencia respiratoria en respuesta a la ausencia de O_2 (que habitualmente está reflejado por una P_{O_2} baja) está ausente. Dado que el cerebro es uno de los primeros órganos afectados por la falta de oxígeno, la persona puede estar desorientada e inconsciente antes de darse cuenta del peligro.

Se puede tratar a un paciente que tiene una intoxicación grave por CO administrándole O_2 puro, porque el O_2 a una presión alveolar elevada puede desplazar rápidamente al CO de su combinación con la hemoglobina. El paciente también se puede beneficiar de la administración simultánea de CO_2 al 5%, porque esto estimula intensamente el centro respiratorio, lo que aumenta la ventilación alveolar y reduce el CO alveolar. Con el tratamiento intensivo con O_2 y CO_2 se puede eliminar el CO de la sangre hasta 10 veces más rápidamente que sin tratamiento.

Transporte del dióxido de carbono en la sangre

El transporte de CO_2 por la sangre no es en absoluto tan problemático como el transporte del O_2 porque incluso en las condiciones más anormales habitualmente se puede transportar el CO_2 en cantidades mucho mayores que el O_2 . Sin embargo, la cantidad de CO_2 en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio acidobásico de los líquidos corporales, que se analiza en el [capítulo 31](#). En condiciones de reposo normales *se transporta un promedio de 4 ml de CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones en cada 100 ml de sangre.*

Formas químicas en que se transporta el dióxido de carbono

Para comenzar el proceso del transporte del CO_2 , el CO_2 difunde desde las células de los tejidos en forma de CO_2 molecular disuelto. Cuando entra en los capilares tisulares el CO_2 inicia una serie de reacciones físicas y químicas casi instantáneas que se muestran en la [figura 41-13](#) y que son esenciales para el transporte del CO_2 .

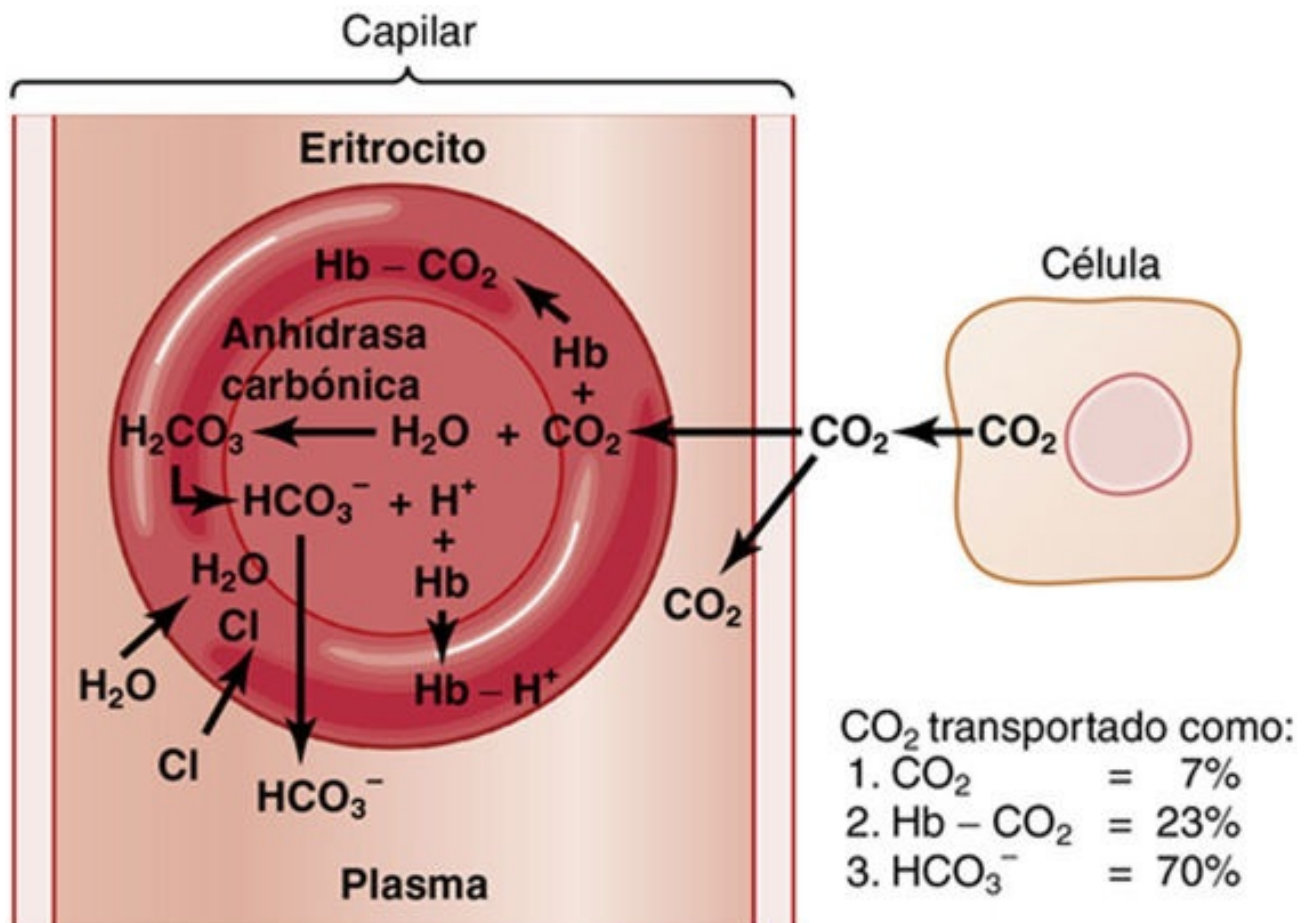


FIGURA 41-13 Transporte del dióxido de carbono en la sangre.

Transporte del dióxido de carbono en estado disuelto

Una pequeña parte del CO_2 se transporta en estado disuelto hasta los pulmones. Se debe recordar que la P_{CO_2} de la sangre venosa es de 45 mmHg y la de la sangre arterial es de 40 mmHg. La cantidad de CO_2 que está disuelto en el líquido de la sangre a 45 mmHg es de aproximadamente 2,7 ml/dl (2,7 volúmenes por ciento). La cantidad disuelta a 40 mmHg es aproximadamente 2,4 ml, o una diferencia de 0,3 ml. Por tanto, solo se transportan aproximadamente 0,3 ml de CO_2 en forma disuelta por cada 100 ml de flujo sanguíneo. Esto es aproximadamente el 7% de todo el CO_2 que se transporta normalmente.

Transporte del dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato

Reacción del dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos: efecto de la anhidrasa carbónica

El CO_2 disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar *ácido carbónico*. Esta reacción ocurriría con demasiada lentitud para ser importante de no ser por el hecho de que en el interior de los eritrocitos hay una enzima proteica denominada *anhidrasa carbónica*, que cataliza la reacción entre el CO_2 y el agua y acelera su velocidad de reacción aproximadamente 5.000 veces. Por tanto, en lugar de precisar muchos segundos o minutos para producirse, como ocurre en el plasma, en los eritrocitos la reacción ocurre tan rápidamente que alcanza un equilibrio casi completo en una pequeña fracción de segundo. Este fenómeno permite que cantidades muy grandes de CO_2 reaccionen con el agua del eritrocito incluso antes de que la sangre salga de los capilares tisulares.

Disociación del ácido carbónico en iones bicarbonato e hidrógeno

En otra fracción de segundo, el ácido carbónico que se ha formado en los eritrocitos (H_2CO_3) se disocia en *iones hidrógeno* y *bicarbonato* (H^+ y HCO_3^-). La mayor parte de los H^+ se combinan después con la hemoglobina de los eritrocitos, porque la proteína hemoglobina es un potente amortiguador acidobásico. A su vez, muchos de los HCO_3^- difunden desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro difunden hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. Esta difusión es posible por la presencia de una *proteína transportadora de bicarbonato-cloruro* especial en la membrana del eritrocito que transporta estos dos iones en direcciones opuestas y a velocidades rápidas. Así, el contenido en cloruro de los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales, un fenómeno que se llama *desplazamiento del cloruro*.

La combinación reversible del CO_2 con el agua en los eritrocitos bajo la influencia de la anhidrasa carbónica es responsable de aproximadamente el 70% del CO_2 que se transporta desde los tejidos a los pulmones. Así, este medio de transporte del CO_2 es con mucho el más importante. De hecho, cuando se administra a un animal un inhibidor de la anhidrasa carbónica (acetazolamida) para bloquear la acción de la anhidrasa carbónica de los eritrocitos, el transporte de CO_2 desde los tejidos se altera tanto que la P_{CO_2} tisular puede aumentar hasta 80 mmHg en lugar de hasta los 45 mmHg normales.

Transporte del dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas: carbaminohemoglobina

Además de reaccionar con el agua, el CO_2 reacciona directamente con los radicales amino de la molécula de hemoglobina para formar el compuesto *carbaminohemoglobina* (HbCO_2). Esta combinación de CO_2 y hemoglobina es una reacción reversible que se produce con un enlace laxo, de modo que el CO_2 se libera fácilmente hacia los alvéolos, en los que la P_{CO_2} es menor que en los capilares pulmonares.

Una pequeña cantidad de CO_2 también reacciona de la misma forma con las proteínas plasmáticas en los capilares tisulares. Esta reacción es mucho menos importante para el transporte del CO_2 porque la cantidad de estas proteínas en la sangre es solo la cuarta parte de la cantidad de la hemoglobina.

La cantidad de CO_2 que se puede transportar desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante la combinación de carbamino con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 30% de la cantidad total que se transporta, es decir, normalmente aproximadamente 1,5 ml de CO_2 por cada 100 ml de sangre. Sin embargo, como esta reacción es mucho más lenta que la reacción del CO_2 con el agua en el interior de los eritrocitos, es dudoso que en condiciones normales este mecanismo carbamino transporte más del 20% del CO_2 total.

Curva de disociación del dióxido de carbono

La curva que se muestra en la **figura 41-14**, denominada *curva de disociación del dióxido de carbono*, representa la dependencia del CO_2 sanguíneo total en todas sus formas respecto a la P_{CO_2} . Se debe observar que la P_{CO_2} sanguínea normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de 40 mmHg en la sangre arterial y 45 mmHg en la sangre venosa. También se debe tener en cuenta que la concentración normal de CO_2 en la sangre en todas sus diferentes formas es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, aunque solo cuatro volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte normal del CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones. Es decir, la concentración aumenta hasta aproximadamente 52 volúmenes por ciento cuando la sangre atraviesa los tejidos y disminuye hasta aproximadamente 48 volúmenes por ciento cuando pasa por los pulmones.

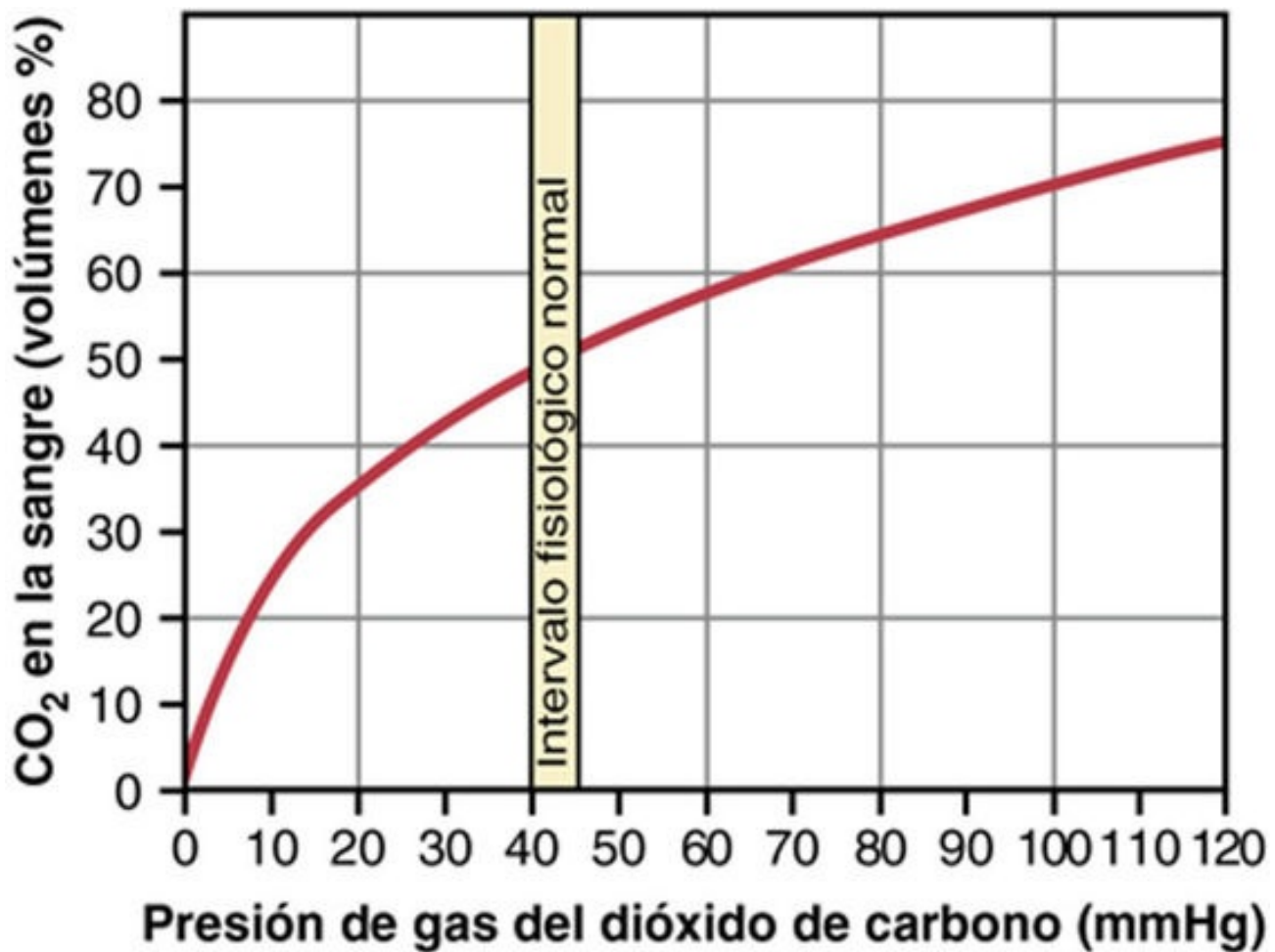


FIGURA 41-14 Curva de disociación del dióxido de carbono.

Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se libera dióxido de carbono (efecto Haldane) para aumentar el transporte de dióxido de carbono

En otra parte de este capítulo se ha señalado que el aumento del CO₂ en la sangre hace que se desplace el O₂ de la hemoglobina (el efecto Bohr), que es un factor importante para aumentar el transporte de O₂. También es cierto lo contrario: la unión del O₂ a la hemoglobina tiende a desplazar el CO₂ desde la sangre. De hecho, este efecto, denominado *efecto Haldane*, es cuantitativamente mucho más importante para facilitar el transporte del CO₂ que el efecto Bohr para favorecer el transporte del O₂.

El efecto Haldane se debe al simple hecho de que la combinación del O₂ con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Así se desplaza el CO₂ desde la sangre y hacia los alvéolos de dos maneras. En primer lugar, la hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el CO₂ para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad del CO₂ que está presente en forma carbamino. En segundo lugar, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere un exceso de iones hidrógeno, y estos iones se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico, que después se disocia en agua y CO₂, y el CO₂ se libera desde la sangre hacia los alvéolos y, finalmente, hacia el aire.

La **figura 41-15** demuestra cuantitativamente la importancia del efecto Haldane sobre el transporte

del CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones. Esta figura muestra pequeñas porciones de dos curvas de disociación de CO_2 : 1) cuando la P_{O_2} es de 100 mmHg, como ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones, y 2) cuando la P_{O_2} es de 40 mmHg, como ocurre en los capilares tisulares. El punto A muestra que la P_{CO_2} normal de 45 mmHg en los tejidos hace que 52 volúmenes por ciento de CO_2 se combinen con la sangre. Cuando entra en los pulmones, la P_{CO_2} disminuye a 40 mmHg y la P_{O_2} aumenta hasta 100 mmHg. Si la curva de disociación del CO_2 no se desplazara debido al efecto Haldane, el contenido de CO_2 de la sangre disminuiría solo a 50 volúmenes por ciento, lo que sería una pérdida de solo dos volúmenes por ciento de CO_2 . Sin embargo, el aumento de la P_{O_2} en los pulmones desplaza hacia abajo la curva de disociación del CO_2 desde la curva superior a la curva inferior de la figura, de modo que el contenido de CO_2 disminuye hasta 48 volúmenes por ciento (B). Esto representa una pérdida adicional de dos volúmenes por ciento de CO_2 . Así, el efecto Haldane aumenta aproximadamente al doble la cantidad de CO_2 que se libera desde la sangre en los pulmones y aumenta aproximadamente al doble la captación de CO_2 en los tejidos.

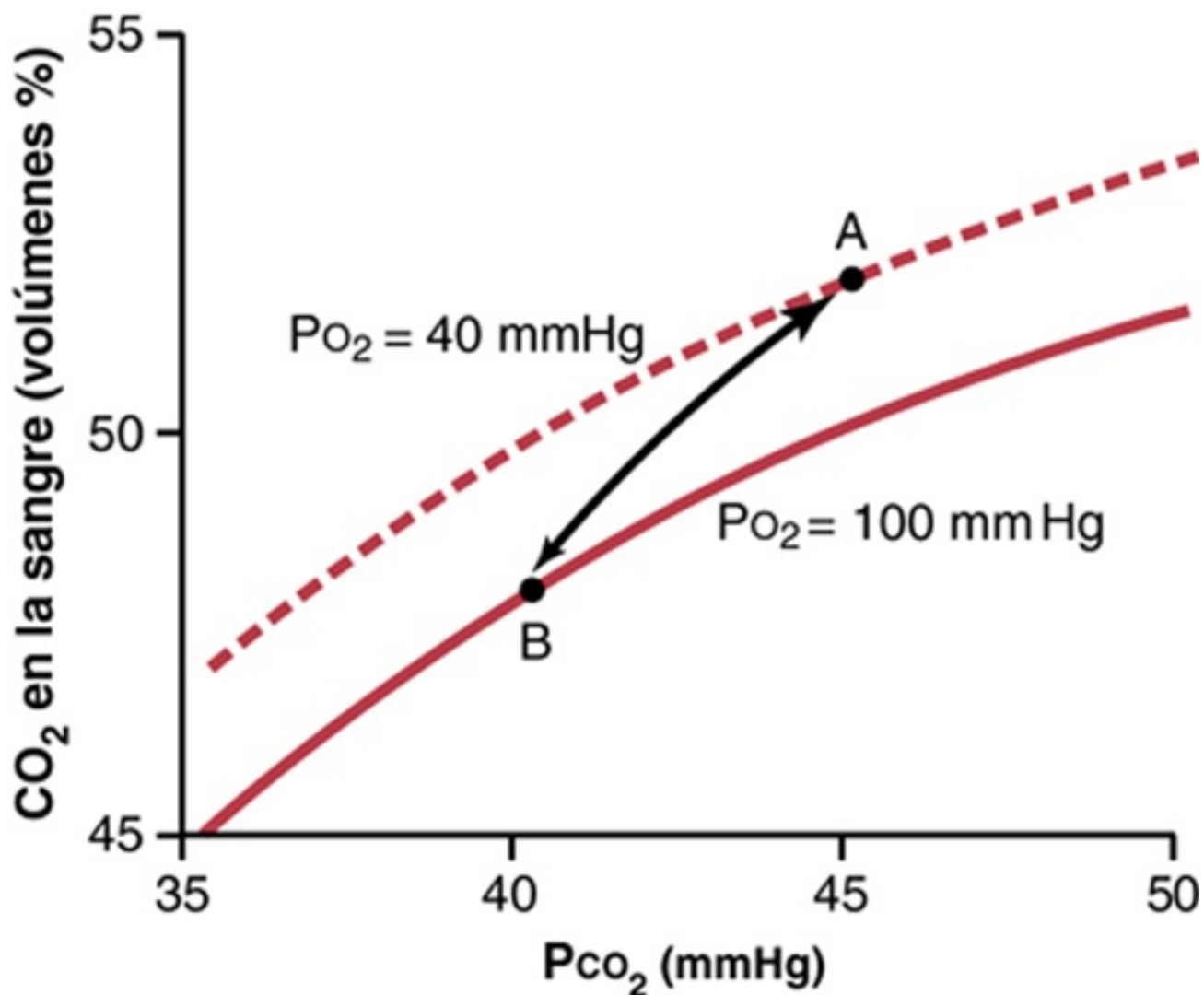


FIGURA 41-15 Porciones de la curva de disociación del dióxido de carbono cuando la P_{O_2} es de 100 mmHg y de 40 mmHg. La flecha representa el efecto Haldane sobre el transporte del dióxido de carbono.

Variación de la acidez de la sangre durante el transporte del CO₂

El ácido carbónico que se forma cuando el CO₂ entra en la sangre en los tejidos periféricos reduce el pH sanguíneo. Sin embargo, la reacción de este ácido con los amortiguadores acidobásicos evita que aumente mucho la concentración de H⁺ (y que disminuya mucho el pH). Habitualmente la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente 7,41, y cuando la sangre adquiere CO₂ en los capilares tisulares el pH disminuye hasta un valor venoso de aproximadamente 7,37. En otras palabras, se produce un cambio del pH de 0,04 unidades. Cuando el CO₂ se libera desde la sangre en los pulmones ocurre lo contrario, y el pH aumenta de nuevo hasta el valor arterial de 7,41. Durante el ejercicio intenso y en otras situaciones de actividad metabólica elevada, o cuando el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos es lento, la disminución del pH en la sangre tisular (y en los propios tejidos) puede ser de hasta 0,5, aproximadamente 12 veces el valor normal, lo que produce una acidosis tisular significativa.

Cociente de intercambio respiratorio

El estudiante atento habrá observado que el transporte normal de O_2 desde los pulmones a los tejidos por cada 100 ml de sangre es de aproximadamente 5 ml, mientras que el transporte normal de CO_2 desde los tejidos hacia los pulmones es de aproximadamente 4 ml. Así, en condiciones normales de reposo solo se elimina a través de los pulmones una cantidad de CO_2 que es aproximadamente el 82% de la cantidad de O_2 que captan los pulmones. El cociente de la producción de CO_2 respecto a la captación de O_2 se denomina *cociente de intercambio respiratorio* (R). Es decir:

$$R = \frac{\text{Tasa de producción de dióxido de carbono}}{\text{Tasa de captación de oxígeno}}$$

El valor de R cambia en situaciones metabólicas distintas. Cuando una persona utiliza exclusivamente hidratos de carbono para el metabolismo corporal, R aumenta hasta 1. Por el contrario, cuando una persona utiliza únicamente grasas para obtener energía metabólica, el valor de R disminuye hasta un valor tan bajo como 0,7. Cuando el O_2 se metaboliza con hidratos de carbono se forma una molécula de CO_2 por cada molécula de O_2 que se consume; cuando el O_2 reacciona con grasas, una gran parte del O_2 se combina con los átomos de hidrógeno de las grasas para formar agua en lugar de CO_2 . En otras palabras, cuando se metabolizan las grasas, el *cociente respiratorio de las reacciones químicas* de los tejidos es de aproximadamente 0,7 en lugar de 1. (El cociente respiratorio tisular se analiza en el [capítulo 72](#).) Para una persona que hace una dieta normal y que consume cantidades medias de hidratos de carbono, grasas y proteínas, se considera que el valor medio de R es 0,825.

Bibliografía

- Amann M, Calbet JA. Convective oxygen transport and fatigue. *J Appl Physiol*. 2008;104:861.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol*. 2012;590:6321.
- Clanton TL, Hogan MC, Gladden LB. Regulation of cellular gas exchange, oxygen sensing, and metabolic control. *Compr Physiol*. 2013;3:1135.
- Geers C, Gros G. Carbon dioxide transport and carbonic anhydrase in blood and muscle. *Physiol Rev*. 2000;80:681.
- Jensen FB. Red blood cell pH, the Bohr effect, and other oxygenation-linked phenomena in blood O₂ and CO₂ transport. *Acta Physiol Scand*. 2004;182:215.
- Jensen FB. The dual roles of red blood cells in tissue oxygen delivery: oxygen carriers and regulators of local blood flow. *J Exp Biol*. 2009;212:3387.
- Maina JN, West JB. Thin and strong! The bioengineering dilemma in the structural and functional design of the blood-gas barrier. *Physiol Rev*. 2005;85:811.
- Mairbäurl H. Red blood cells in sports: effects of exercise and training on oxygen supply by red blood cells. *Front Physiol*. 2013;4:332.
- Mairbäurl H, Weber RE. Oxygen transport by hemoglobin. *Compr Physiol*. 2012;2:1463.
- Piiper J. Perfusion, diffusion and their heterogeneities limiting blood-tissue O₂ transfer in muscle. *Acta Physiol Scand*. 2000;168:603.
- Richardson RS. Oxygen transport and utilization: an integration of the muscle systems. *Adv Physiol Educ*. 2003;27:183.
- Tsai AG, Johnson PC, Intaglietta M. Oxygen gradients in the microcirculation. *Physiol Rev*. 2003;83:933.

CAPÍTULO 42

booksmedicos.org

Regulación de la respiración

Normalmente, el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo, de modo que la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) y la presión de dióxido de carbono (P_{CO_2}) en la sangre arterial apenas se alteran incluso durante el ejercicio intenso y la mayoría de los demás tipos de agresión respiratoria. Este capítulo describe la función de este sistema neurógeno para la regulación de la respiración.

Centro respiratorio

El *centro respiratorio* está formado por varios grupos de neuronas localizadas *bilateralmente* en el *bulbo raquídeo* y la protuberancia del tronco encefálico, como se muestra en la **figura 42-1**. Está dividido en tres grupos principales de neuronas: 1) un *grupo respiratorio dorsal*, localizado en la porción ventral del bulbo, que produce principalmente la inspiración; 2) un *grupo respiratorio ventral*, localizado en la parte ventrolateral del bulbo, que produce principalmente la espiración, y 3) el *centro neumotáxico*, que está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia, y que controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración.

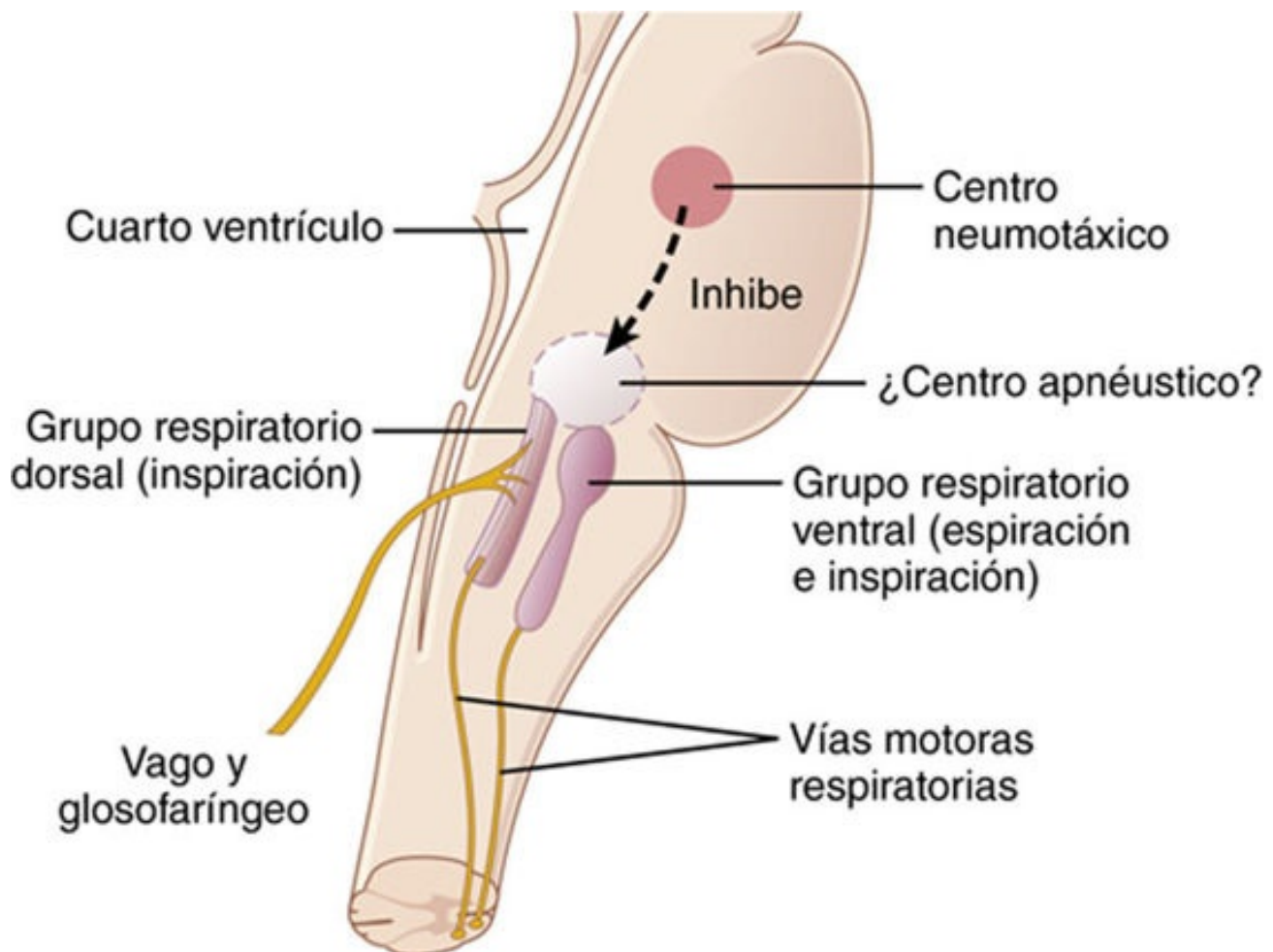


FIGURA 42-1 Organización del centro respiratorio.

Grupo respiratorio dorsal de neuronas: control de la inspiración y del ritmo respiratorio

El grupo respiratorio dorsal de neuronas tiene una función importante en el control de la respiración y se extiende a lo largo de la mayor parte de la longitud del bulbo raquídeo. La mayoría de sus neuronas están localizadas en el interior del *núcleo del tracto solitario (NTS)*, aunque otras neuronas de la sustancia reticular adyacente del bulbo también tienen funciones importantes en el control respiratorio. El NTS es la terminación sensitiva de los nervios vago y glossofaríngeo, que transmiten

señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde: 1) quimiorreceptores periféricos; 2) barorreceptores, y 3) diversos tipos de receptores de los pulmones.

Descargas inspiratorias rítmicas desde el grupo respiratorio dorsal

El ritmo básico de la respiración se genera principalmente en el grupo respiratorio dorsal de neuronas. Incluso cuando se seccionan todos los nervios periféricos que entran en el bulbo raquídeo y se ha seccionado el tronco encefálico tanto por encima como por debajo del bulbo, este grupo de neuronas sigue emitiendo descargas repetitivas de *potenciales de acción neuronales inspiratorios*. Se desconoce la causa básica de estas descargas repetitivas. En animales primitivos se han encontrado redes neurales en las que la actividad de un grupo de neuronas excita a otro grupo, que a su vez inhibe al primero. Posteriormente, después de un período de tiempo, el mecanismo se repite a sí mismo, manteniéndose durante toda la vida del animal. La mayoría de los fisiólogos respiratorios piensan que en el ser humano hay alguna red similar de neuronas, localizada totalmente en el interior del bulbo; probablemente incluye no solo el grupo respiratorio dorsal, sino también zonas adyacentes del bulbo, y es responsable del ritmo básico de la respiración.

Señal en «rampa» inspiratoria

La señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, no es una descarga instantánea de potenciales de acción. Por el contrario, en la respiración normal comienza débilmente y aumenta de manera continua a modo de rampa durante aproximadamente 2 s. Después se interrumpe de manera súbita durante aproximadamente los 3 s siguientes, lo que inactiva la excitación del diafragma y permite que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca la espiración. Después comienza de nuevo la señal inspiratoria para otro ciclo; este ciclo se repite una y otra vez, y la espiración se produce entre ciclos sucesivos. Así, la señal inspiratoria es una *señal en rampa*. La ventaja evidente de la rampa es que se genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración, en lugar de jadeos inspiratorios.

Se controlan dos características de la rampa inspiratoria, como se señala a continuación:

1. Control de la *velocidad de aumento de la señal en rampa*, de modo que durante la respiración forzada la rampa aumenta rápidamente y, por tanto, llena rápidamente los pulmones.
2. Control del *punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa*, que es el método habitual para controlar la frecuencia de la respiración; es decir, cuanto antes se interrumpa la rampa, menor será la duración de la inspiración. Este método también acorta la duración de la espiración. Así, aumenta la frecuencia de la respiración.

Un centro neumotáxico limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria

Un *centro neumotáxico*, localizado dorsalmente en el *núcleo parabraquial* de la parte superior de la protuberancia, transmite señales hacia la zona inspiratoria. El efecto principal de este centro es controlar el punto de «desconexión» de la rampa inspiratoria, controlando de esta manera la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Cuando la señal neumotáxica es intensa, la inspiración podría durar tan solo 0,5 s, con lo que los pulmones solo se llenarían ligeramente; cuando la señal neumotáxica es débil la inspiración podría continuar durante 5 s o más, llenando de esta manera los pulmones con una gran cantidad de aire.

La función del centro neumotáxico es principalmente limitar la inspiración, que además tiene el

efecto secundario de aumentar la frecuencia de la respiración, porque la limitación de la inspiración también acorta la espiración y todo el período de cada respiración. Una señal neumotóxica intensa puede aumentar la frecuencia respiratoria hasta 30 a 40 respiraciones por minuto, mientras que una señal neumotóxica débil puede reducir la frecuencia a solo 3 a 5 respiraciones por minuto.

Grupo respiratorio ventral de neuronas: funciones en la inspiración y la espiración

Localizado a ambos lados del bulbo raquídeo, aproximadamente 5 mm anterior y lateral al grupo respiratorio dorsal de neuronas, está el *grupo respiratorio ventral de neuronas*, que se encuentra en el *núcleo ambiguo* rostralmente y en el *núcleo retroambiguo* caudalmente. La función de este grupo neuronal difiere de la del grupo respiratorio dorsal en varios aspectos importantes:

1. Las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente *inactivas* durante la respiración tranquila normal. Por tanto, la respiración tranquila normal está producida solo por señales inspiratorias repetitivas procedentes del grupo respiratorio dorsal y transmitidas principalmente al diafragma, y la espiración se debe al retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica.
2. Las neuronas respiratorias no parecen participar en la oscilación rítmica básica que controla la respiración.
3. Cuando el impulso respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar se hace mayor de lo normal, las señales respiratorias se desbordan hacia las neuronas respiratorias ventrales desde el mecanismo oscilatorio básico de la zona respiratoria dorsal. En consecuencia, la zona respiratoria ventral contribuye también al impulso respiratorio adicional.
4. La estimulación eléctrica de algunas de las neuronas de grupo ventral produce la inspiración, mientras que la estimulación de otras produce la espiración. Por tanto, estas neuronas contribuyen tanto a la inspiración como a la espiración. Son especialmente importantes para suministrar señales espiratorias potentes a los músculos abdominales durante la espiración muy intensa. Así, esta zona actúa más o menos como mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar, especialmente durante el ejercicio intenso.

Las señales de insuflación pulmonar limitan la inspiración: el reflejo de insuflación de Hering-Breuer

Además de los mecanismos de control respiratorio del sistema nervioso central que actúan totalmente en el interior del tronco encefálico, señales nerviosas sensitivas procedentes de los pulmones también contribuyen a controlar la respiración. Los receptores más importantes, que están localizados en las porciones musculares de las paredes de los bronquios y de los bronquiólos, son los *receptores de distensión*, que transmiten señales a través de los *vagos* hacia el grupo respiratorio dorsal de neuronas cuando los pulmones están sobredistendidos. Estas señales afectan a la inspiración de una manera muy similar a las señales que proceden del centro neumotáxico; es decir, cuando los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión activan una respuesta de retroalimentación adecuada que «desconecta» la rampa inspiratoria y de esta manera interrumpe la inspiración adicional. Este mecanismo se denomina *reflejo de insuflación de Hering-Breuer*. Este reflejo también aumenta la frecuencia de la respiración, al igual que ocurre con las señales que

proceden del centro neumotáxico.

En los seres humanos el reflejo de Hering-Breuer probablemente no se activa hasta que el volumen corriente aumenta más de tres veces el valor normal (aproximadamente $>1,5$ l por respiración). Por tanto, este reflejo parece ser principalmente un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva, y no un ingrediente importante del control normal de la ventilación.

Control de la actividad global del centro respiratorio

Hasta este punto se han analizado los mecanismos básicos que producen la inspiración y la espiración, aunque también es importante saber cómo aumenta o disminuye la intensidad de las señales del control respiratorio para ajustarse a las necesidades ventilatorias del cuerpo. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso con frecuencia se produce un aumento de la velocidad de utilización del oxígeno (O_2) y de formación del dióxido de carbono (CO_2) hasta 20 veces el valor normal, lo que precisa aumentos proporcionales de la ventilación pulmonar. El objetivo principal del resto de este capítulo es analizar este control de la ventilación de acuerdo con las necesidades respiratorias del cuerpo.

Control químico de la respiración

El objetivo último de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de O_2 , CO_2 e iones hidrógeno en los tejidos. Por tanto, es afortunado que la actividad respiratoria responda muy bien a las modificaciones de cada una de estas sustancias.

El exceso de CO_2 o de iones hidrógeno en la sangre actúa principalmente de manera directa sobre el propio centro respiratorio, haciendo que se produzca un gran aumento de la intensidad de las señales motoras tanto inspiratorias como espiratorias hacia los músculos respiratorios.

Por el contrario, el oxígeno no tiene un efecto *directo* significativo sobre el centro respiratorio del encéfalo en el control de la respiración. Por el contrario, actúa casi totalmente sobre los *quimiorreceptores* periféricos que están localizados en los *cuerpos carotídeos* y *aórticos*, y estos quimiorreceptores, a su vez, transmiten señales nerviosas adecuadas al centro respiratorio para controlar la respiración.

Control químico directo de la actividad del centro respiratorio por el CO_2 y los iones hidrógeno

Zona quimiosensible del centro respiratorio por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo

Se han analizado principalmente tres zonas del centro respiratorio: el grupo respiratorio dorsal de neuronas, el grupo respiratorio ventral y el centro neumotáxico. Se piensa que ninguna de estas zonas se afecta directamente por las alteraciones de la concentración sanguínea de CO_2 ni por la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, hay otra zona neuronal, una *zona quimiosensible*, que se muestra en la **figura 42-2**, localizada bilateralmente, y que está solo 0,2 mm por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo. Esta zona es muy sensible a las modificaciones tanto de la P_{CO_2} sanguínea como de la concentración de iones hidrógeno, y a su vez excita a las demás porciones del centro respiratorio.

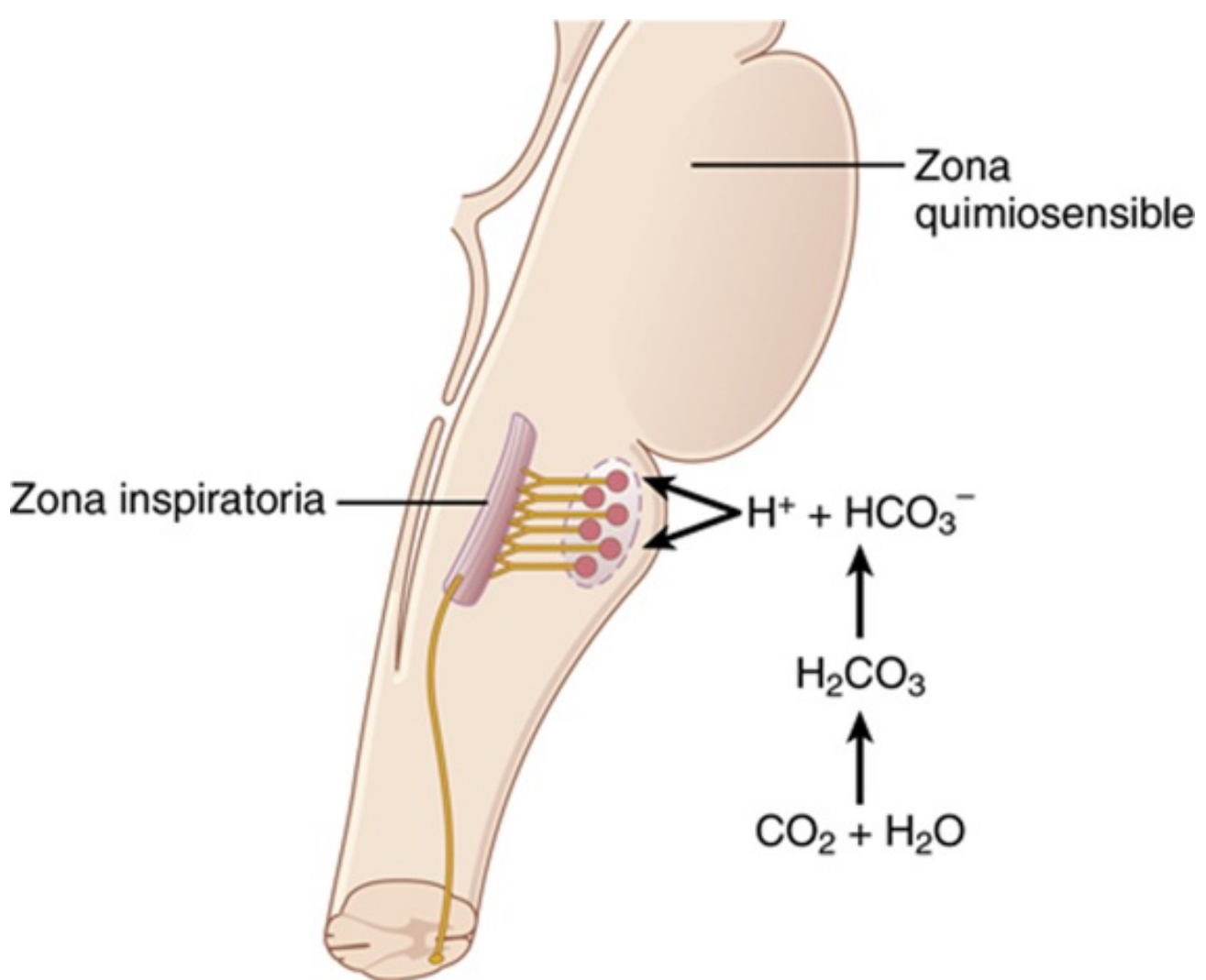


FIGURA 42-2 Estimulación de la *zona inspiratoria del tronco encefálico* por señales procedentes de la *zona quimiosensible* que está localizada a ambos lados del bulbo, y que está solo una fracción de milímetro debajo de la superficie ventral del bulbo. Obsérvese también que los iones hidrógeno estimulan la zona quimiosensible, pero el dióxido de carbono del líquido da lugar a la mayor parte de los iones hidrógeno.

Es probable que la excitación de las neuronas quimiosensibles por los iones hidrógeno sea el estímulo primario

Las neuronas detectoras de la zona quimiosensible son excitadas especialmente por los iones hidrógeno; de hecho, se piensa que los iones hidrógeno pueden ser el único estímulo directo importante de estas neuronas. Sin embargo, los iones hidrógeno no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Por este motivo, las modificaciones de la concentración de iones hidrógeno en la sangre tienen un efecto considerablemente menor en la estimulación de las neuronas quimiosensibles que las modificaciones del CO_2 sanguíneo, aun cuando se piensa que el CO_2 estimula estas neuronas de manera secundaria modificando la concentración de iones hidrógeno, como se explica en la sección siguiente.

El CO_2 estimula la zona quimiosensible

Aunque el CO_2 tiene poco efecto directo en la estimulación de las neuronas de la zona

quimiosensible, tiene un efecto indirecto potente. Consigue este efecto reaccionando con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico, que se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato; después, los iones hidrógeno tienen un efecto estimulador directo potente sobre la respiración. Estas reacciones se muestran en la **figura 42-2**.

¿Por qué el CO_2 sanguíneo tiene un efecto más potente sobre la estimulación de las neuronas quimiosensibles que los iones hidrógeno sanguíneos? La respuesta es que la barrera hematoencefálica no es muy permeable a los iones hidrógeno, pero el CO_2 atraviesa esta barrera casi como si no existiera. Por tanto, siempre que aumente la P_{CO_2} sanguínea, también lo hace la P_{CO_2} del líquido intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo. En estos dos líquidos el CO_2 reacciona inmediatamente con el agua para formar nuevos iones hidrógeno. Así, paradójicamente, se liberan más iones hidrógeno hacia la zona sensitiva quimiosensible respiratoria del bulbo raquídeo cuando aumenta la concentración de CO_2 sanguíneo que cuando aumenta la concentración sanguínea de iones hidrógeno. Por este motivo, la actividad del centro respiratorio aumenta de manera muy intensa por las modificaciones del CO_2 sanguíneo, un hecho que se analizará cuantitativamente más adelante.

Disminución del efecto estimulador del CO_2 después de los primeros 1 a 2 días

La excitación del centro respiratorio por el CO_2 es intensa en las primeras horas después de la primera elevación del CO_2 sanguíneo, aunque después disminuye gradualmente a lo largo de los 1 a 2 días siguientes, disminuyendo hasta aproximadamente $1/5$ del efecto inicial. Parte de esta disminución se debe al reajuste renal de la concentración de iones hidrógeno en la sangre circulante de nuevo hacia niveles normales después de que el CO_2 haya aumentado por primera vez la concentración de iones hidrógeno. Los riñones consiguen este reajuste aumentando el bicarbonato sanguíneo, que se une a los iones hidrógeno de la sangre y del líquido cefalorraquídeo para reducir sus concentraciones. Pero todavía es más importante que a lo largo de un período de horas los iones bicarbonato también difunden lentamente a través de las barreras hematoencefálica y sangre-líquido cefalorraquídeo y también se combinan directamente con los iones hidrógeno adyacentes a las neuronas respiratorias, reduciendo de esta manera los iones hidrógeno de nuevo hacia concentraciones casi normales. Por tanto, una modificación de la concentración sanguínea de CO_2 tiene un efecto *agudo* potente en el control del impulso respiratorio, aunque solo un efecto *crónico* débil después de una adaptación de varios días.

Efectos cuantitativos de la P_{CO_2} sanguínea y de la concentración de iones hidrógeno sobre la ventilación alveolar

La **figura 42-3** muestra cuantitativamente los efectos aproximados de la P_{CO_2} sanguínea y del pH sanguíneo (que es una medición logarítmica inversa de la concentración de iones hidrógeno) sobre la ventilación alveolar. Obsérvese especialmente el aumento muy marcado de la ventilación que produce un aumento de la P_{CO_2} *en el intervalo normal* entre 35 y 75 mmHg, lo que demuestra el gran efecto que tienen las modificaciones del dióxido de carbono en el control de la respiración. Por el contrario, la magnitud del efecto de la modificación de la respiración en el intervalo normal de pH sanguíneo entre 7,3 y 7,5 es menor de $1/10$ parte.

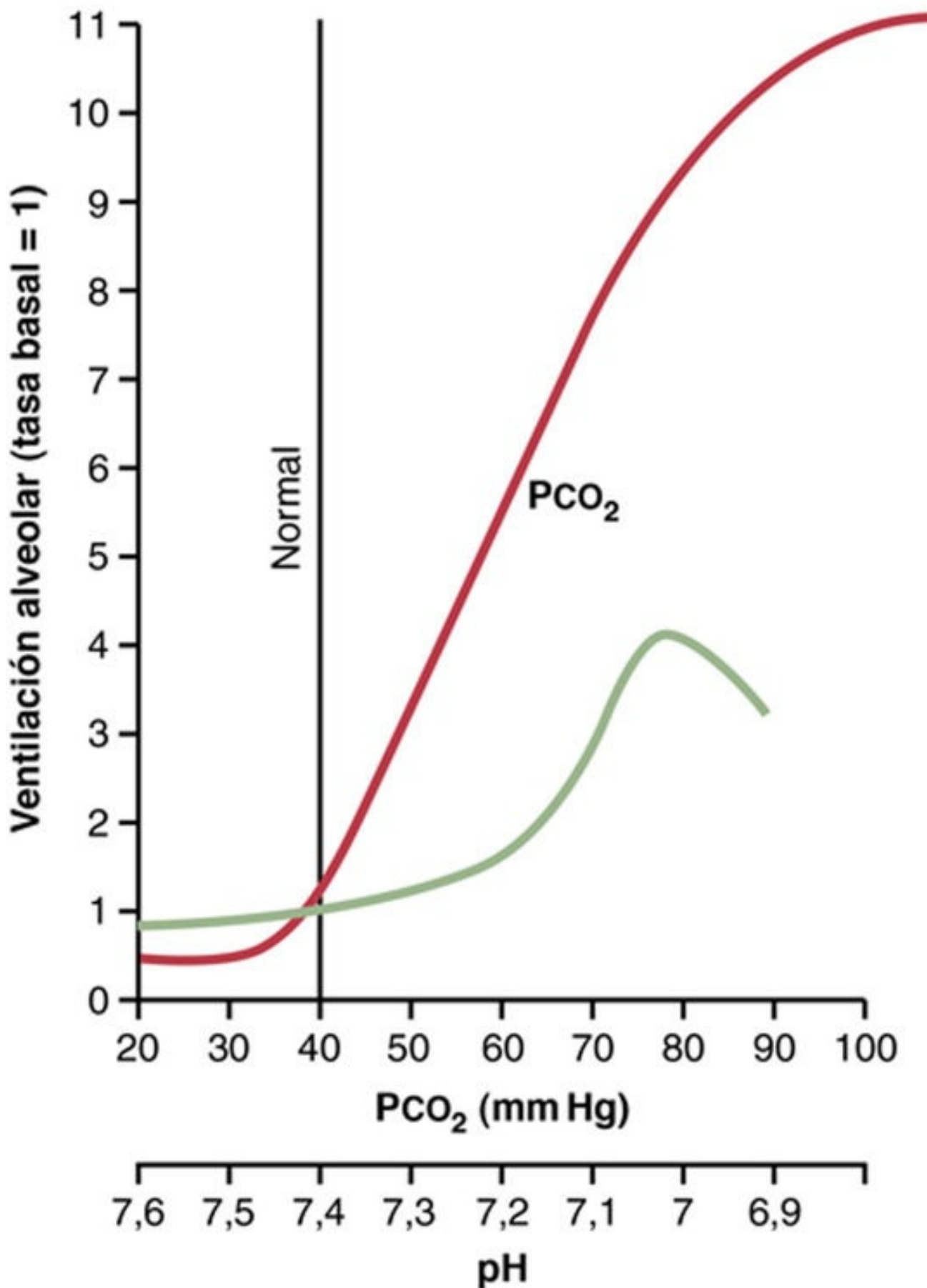


FIGURA 42-3 Efecto del aumento de la P_{CO_2} sanguínea y de la disminución del pH arterial (aumento de la concentración de iones hidrógeno) sobre la ventilación alveolar.

Los cambios en el O_2 tienen un efecto directo pequeño en el

control del centro respiratorio

Las modificaciones de la concentración de O_2 no tienen prácticamente ningún efecto *directo* sobre el propio centro respiratorio para alterar el impulso respiratorio (aunque las modificaciones del O_2 sí tienen un efecto indirecto, actuando a través de los quimiorreceptores periféricos, como se explica en la sección siguiente).

En el [capítulo 41](#) se ha visto que el sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno libera cantidades casi exactamente normales de O_2 a los tejidos aun cuando la P_{O_2} pulmonar varíe desde un valor tan bajo como 60 mmHg hasta un valor tan alto como 1.000 mmHg. Por tanto, excepto en situaciones especiales, se puede producir una liberación adecuada de O_2 a pesar de modificaciones de la ventilación pulmonar que varían desde un valor ligeramente menor a la mitad de lo normal hasta un valor tan alto como 20 o más veces el valor normal. Esto no es así en el caso del CO_2 , porque la P_{CO_2} tanto sanguínea como tisular se modifica de manera inversa a la tasa de la ventilación pulmonar; así, los procesos de evolución animal han hecho que el CO_2 sea el principal factor que controla la respiración, no el O_2 .

Sin embargo, en esas situaciones especiales en las que los tejidos tienen problemas por la ausencia de O_2 , el cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio localizado en los quimiorreceptores periféricos que están fuera del centro respiratorio del encéfalo; este mecanismo responde cuando el O_2 sanguíneo disminuye demasiado, principalmente por debajo de una P_{O_2} de 70 mmHg, como se explica en la sección siguiente.

Sistema de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria: función del oxígeno en el control respiratorio

Además del control de la actividad respiratoria por el propio centro respiratorio, se dispone de otro mecanismo para controlar la respiración. Este mecanismo es el *sistema de quimiorreceptores periféricos*, que se muestra en la **figura 42-4**. Hay receptores químicos nerviosos especiales, denominados *quimiorreceptores*, en varias zonas fuera del encéfalo. Son especialmente importantes para detectar modificaciones del O_2 de la sangre, aunque también responden en menor grado a modificaciones de las concentraciones de CO_2 y de iones hidrógeno. Los quimiorreceptores transmiten señales nerviosas al centro respiratorio del encéfalo para contribuir a la regulación de la actividad respiratoria.

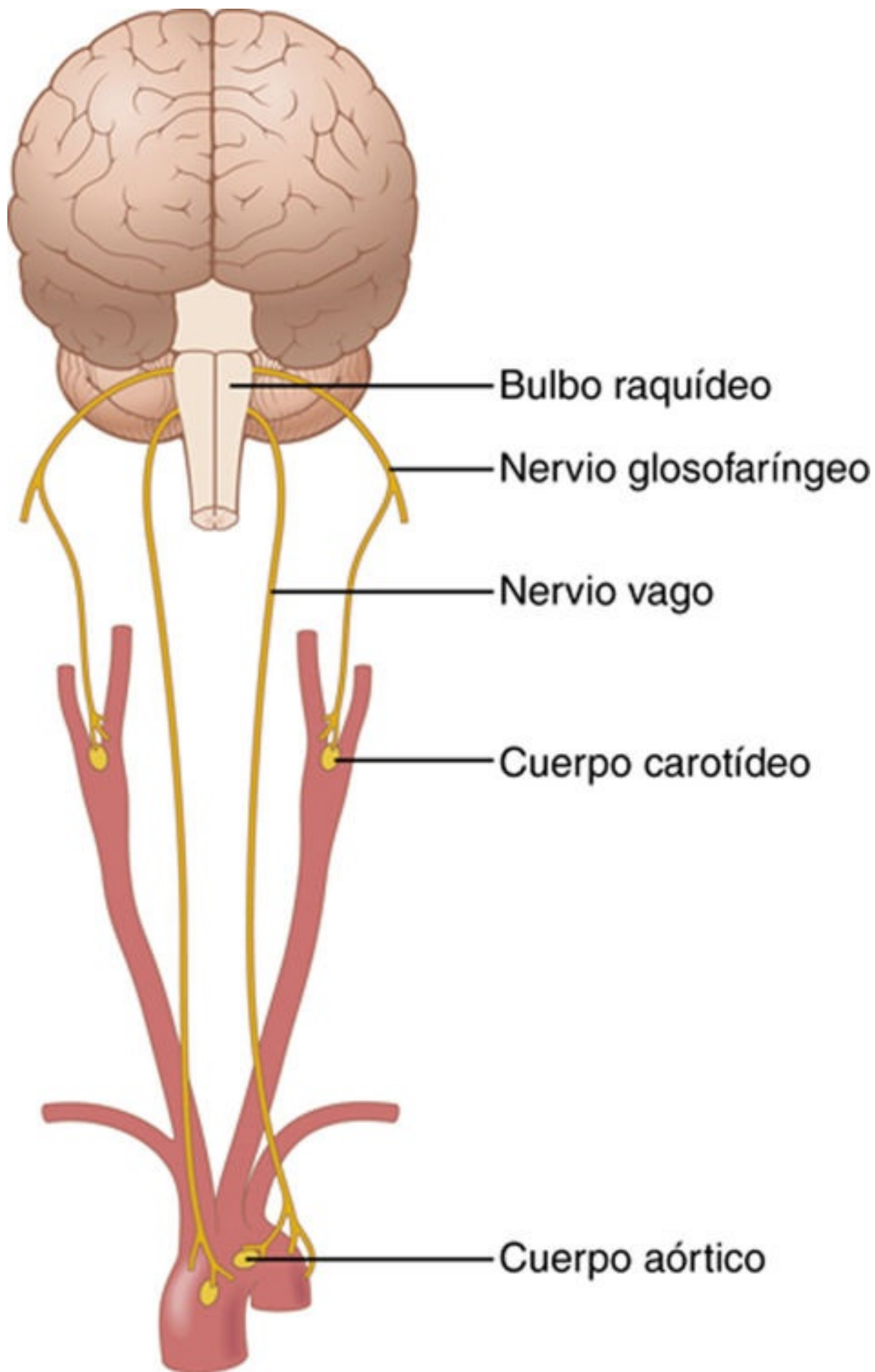


FIGURA 42-4 Control respiratorio por los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos y

La mayoría de los quimiorreceptores está en los *cuerpos carotídeos*. Sin embargo, también hay algunos en los *cuerpos aórticos*, que se muestran en la parte inferior de la **figura 42-4**, y hay muy pocos en otras localizaciones asociados a otras arterias de las regiones torácica y abdominal.

Los *cuerpos carotídeos* están localizados bilateralmente en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Sus fibras aferentes pasan a través de los nervios de Hering hacia los *nervios glosofaríngeos* y posteriormente a la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. Los *cuerpos aórticos* están localizados a lo largo del cayado de la aorta; sus fibras nerviosas aferentes pasan a través de los *vagos*, y también a la zona respiratoria bulbar dorsal.

Cada uno de los cuerpos quimiorreceptores recibe su propia vascularización especial a través de una arteria diminuta que se origina directamente en el tronco arterial adyacente. Además, el flujo sanguíneo a través de estos cuerpos es muy elevado, de 20 veces el peso de los propios cuerpos cada minuto. Por tanto, el porcentaje de O_2 que se extrae de la sangre que fluye es prácticamente cero, lo que significa que *los quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre arterial*, no a sangre venosa, y sus valores de P_{O_2} son los valores de P_{O_2} arteriales.

La disminución del oxígeno arterial estimula a los quimiorreceptores

Cuando la concentración de oxígeno en la sangre arterial disminuye por debajo de lo normal se produce una intensa estimulación de los quimiorreceptores. Este efecto se muestra en la **figura 42-5**, que muestra el efecto de diferentes concentraciones de P_{O_2} arterial sobre la frecuencia de transmisión de los impulsos nerviosos desde un cuerpo carotídeo. Obsérvese que la frecuencia de los impulsos es particularmente sensible a las modificaciones de la P_{O_2} arterial en el intervalo de 60 a 30 mmHg, un intervalo en el que la saturación de la hemoglobina con oxígeno disminuye rápidamente.

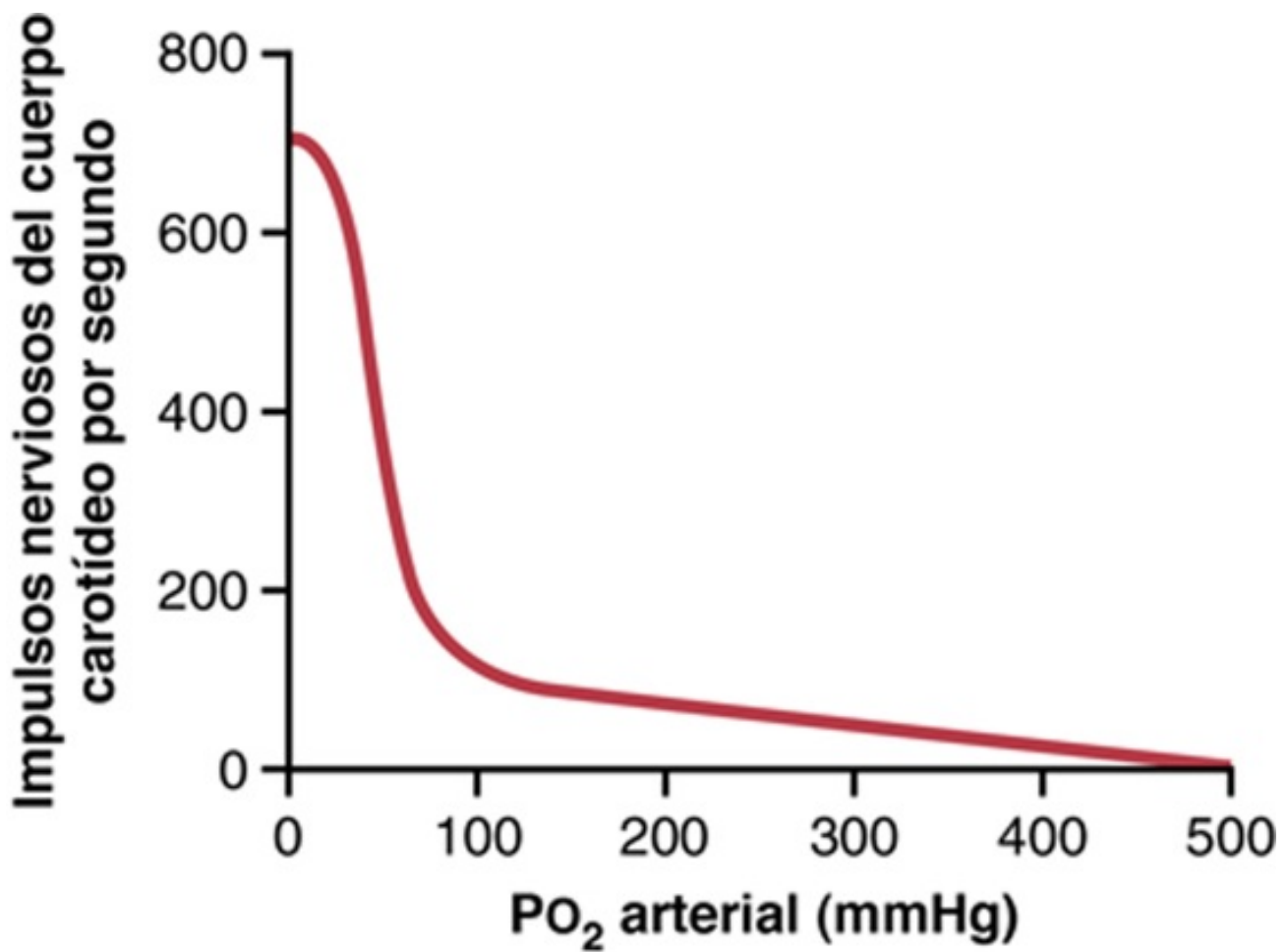


FIGURA 42-5 Efecto de la PO_2 arterial sobre la frecuencia de los impulsos procedentes del cuerpo carotídeo.

El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones hidrógeno estimula a los quimiorreceptores

Un aumento tanto de la concentración de CO_2 como de la concentración de iones hidrógeno también excita los quimiorreceptores y de esta manera aumenta indirectamente la actividad respiratoria. Sin embargo, los efectos directos de estos dos factores sobre el propio centro respiratorio son mucho más potentes que los efectos mediados a través de los quimiorreceptores (aproximadamente siete veces más potentes). Sin embargo, hay una diferencia entre los efectos periféricos y centrales del CO_2 : la estimulación a través de los quimiorreceptores periféricos se produce con una rapidez hasta cinco veces mayor que la estimulación central, de modo que los quimiorreceptores periféricos podrían ser especialmente importantes en el aumento de la rapidez de la respuesta al CO_2 al comienzo del ejercicio.

Mecanismo básico de estimulación de los quimiorreceptores por la deficiencia de O_2

Todavía se desconoce completamente el mecanismo exacto por el que una PO_2 baja excita las terminaciones nerviosas de los cuerpos carotídeos y aórticos. Sin embargo, estos cuerpos tienen muchas células muy características de aspecto glandular, denominadas *células glómicas*, que establecen sinapsis directa o indirectamente con las terminaciones nerviosas. Las evidencias actuales sugieren que estas células glómicas actúan como quimiorreceptores y después estimulan las terminaciones nerviosas (**fig. 42-6**). Las células glómicas tienen canales de potasio sensibles al O_2

que son inactivados cuando los valores sanguíneos de P_{O_2} disminuyen de forma importante. Esta inactivación provoca la despolarización de las células lo que, a su vez, abre los canales de calcio activados por el voltaje y aumenta la concentración intracelular de iones calcio. Este incremento en los iones calcio estimula la liberación de un neurotransmisor que activa las neuronas aferentes que envían señales al sistema nervioso central y estimulan la respiración. Aunque estudios anteriores sugerían que los principales neurotransmisores podrían ser la dopamina y la acetilcolina, investigaciones más recientes sugieren que, durante la hipoxia, el neurotransmisor excitador clave liberado por las células glómicas del cuerpo carotídeo podría ser el trifosfato de adenosina.

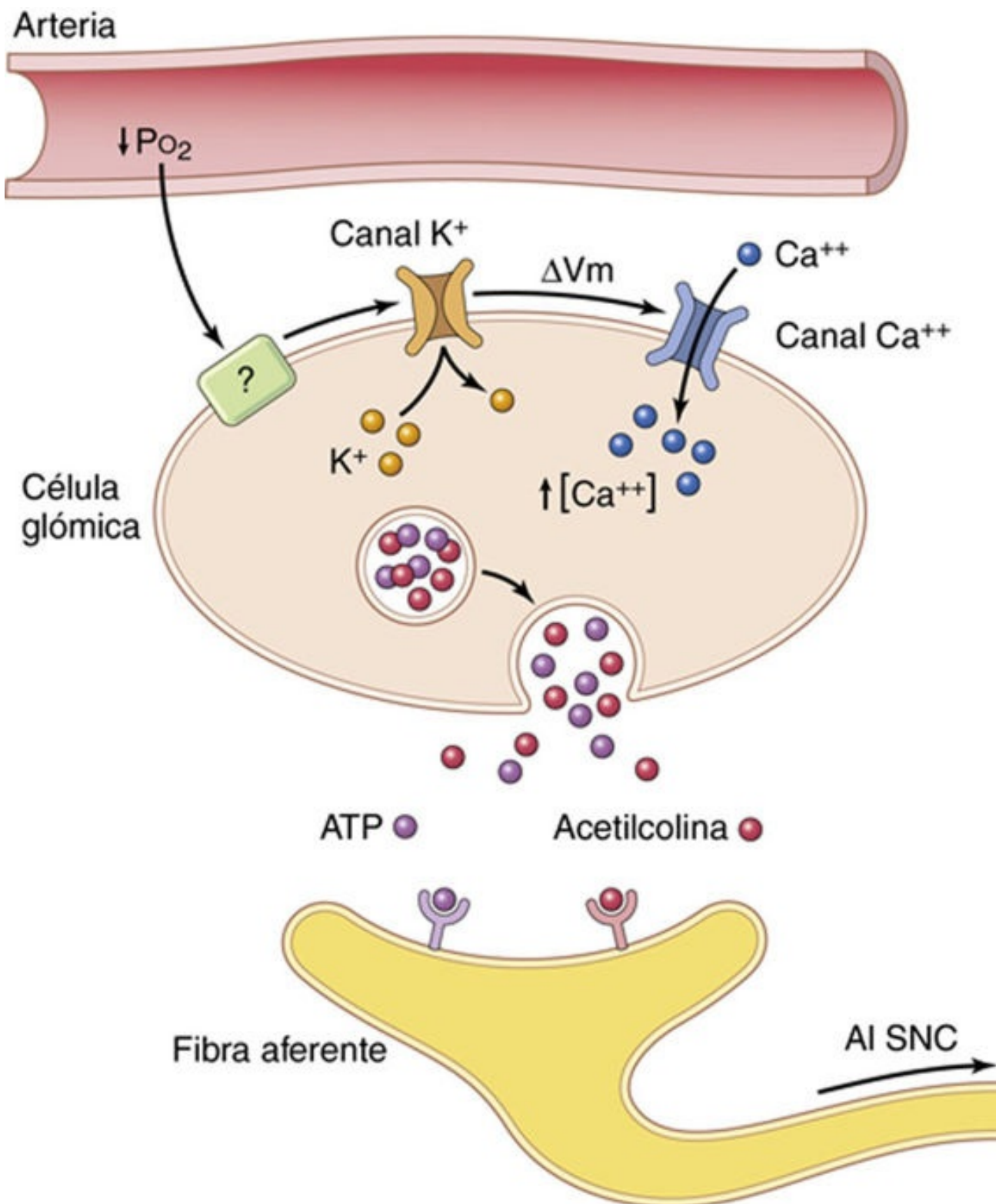


FIGURA 42-6 Detección de oxígeno por las células glómicas del cuerpo carotídeo. Cuando el valor de Po_2 disminuye por debajo de 60 mmHg aproximadamente, los canales de potasio se cierran, lo que provoca despolarización celular, apertura de los canales de calcio y aumento de la concentración de iones calcio citosólicos. Ello estimula la liberación de transmisores (probablemente, el más importante es el ATP), que activa las fibras aferentes que emiten señales al sistema nervioso central (SNC) y estimulan la respiración. Los mecanismos en virtud de los cuales valores bajos de Po_2 influyen en la actividad de los canales de potasio no están claros. ΔV_m , cambio en el potencial de membrana.

Efecto de una P_{o_2} arterial baja para estimular la ventilación alveolar cuando el CO_2 arterial y las concentraciones de iones

hidrógeno se mantienen normales

La **figura 42-7** muestra el efecto de una P_{O_2} arterial baja sobre la ventilación alveolar cuando se mantienen constantes en sus niveles normales la concentración de P_{CO_2} y de iones hidrógeno. En otras palabras, en esta figura solo es activo el impulso respiratorio debido al efecto de una concentración baja de O_2 sobre los quimiorreceptores. La figura muestra un efecto casi nulo sobre la ventilación siempre que la P_{O_2} arterial sea mayor de 100 mmHg. Sin embargo, a presiones menores de 100 mmHg la ventilación aumenta aproximadamente al doble cuando la P_{O_2} arterial disminuye a 60 mmHg y puede aumentar hasta cinco veces para valores de P_{O_2} muy bajos. En estas condiciones, es evidente que la P_{O_2} arterial baja activa intensamente el proceso ventilatorio.

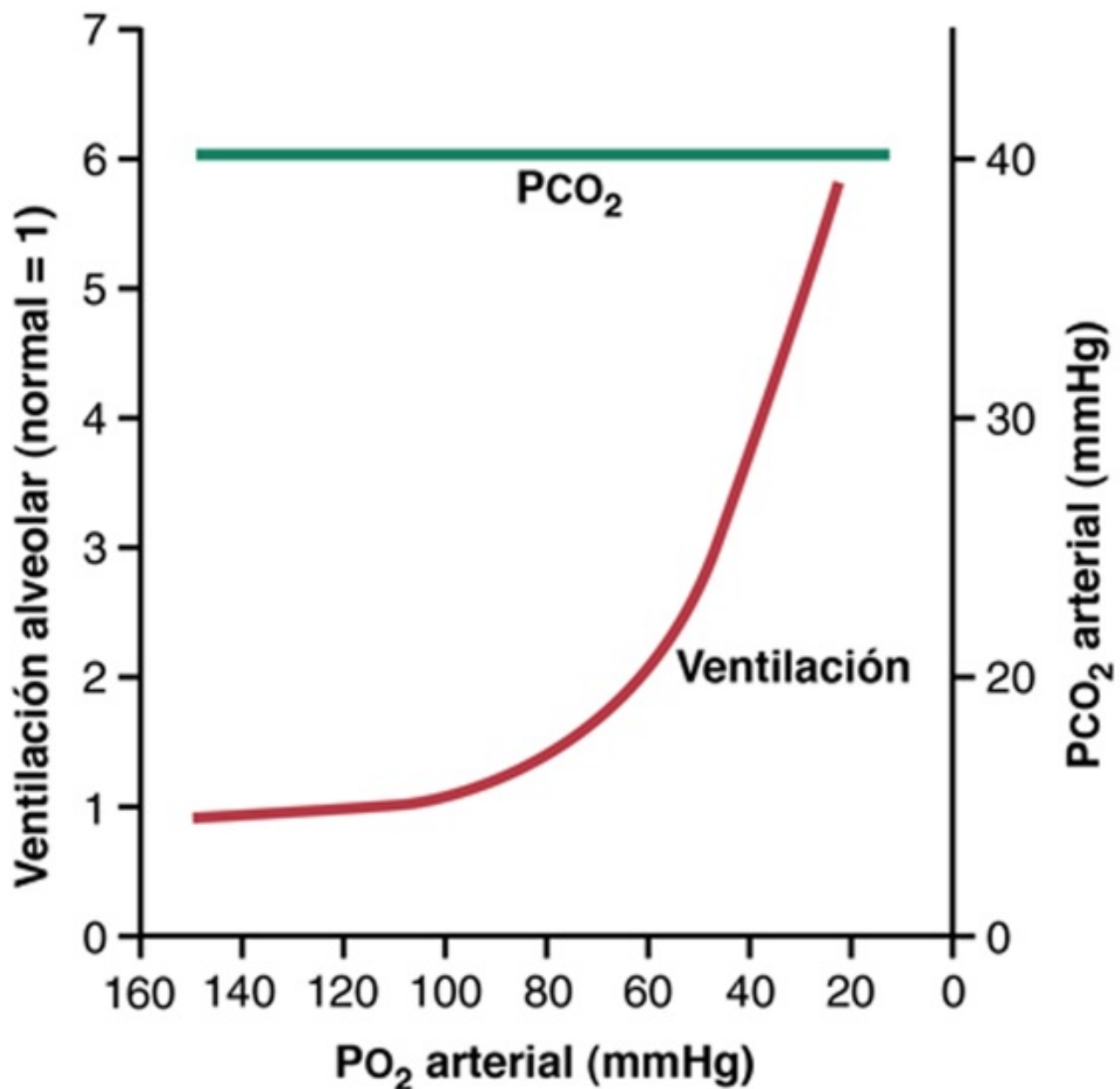


FIGURA 42-7 La curva inferior muestra el efecto de diferentes niveles de P_{O_2} arterial sobre la ventilación alveolar, de modo que se produce un aumento de la ventilación de seis veces cuando la P_{O_2} disminuye del nivel normal de 100 hasta 20 mmHg. La línea superior muestra que se mantuvo la P_{CO_2} arterial a un nivel constante durante las mediciones de este estudio; también se mantuvo constante el pH.

Como el efecto de la hipoxia en la ventilación es moderado para valores de P_{O_2} superiores a 60-80 mmHg, la P_{CO_2} y la respuesta del ion hidrógeno son responsables principalmente de regular la ventilación en personas sanas al nivel del mar.

La respiración crónica de cantidades bajas de oxígeno estimula aún más la respiración: el fenómeno de «aclimatación»

Los escaladores han observado que cuando ascienden lentamente una montaña, a lo largo de un período de días y no de un período de horas, respiran con una profundidad mucho mayor y, por tanto, pueden soportar concentraciones atmosféricas de O_2 mucho menores que cuando ascienden rápidamente. Este fenómeno se denomina *aclimatación*.

La razón de la aclimatación es que, en un plazo de 2 a 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico pierde aproximadamente cuatro quintos de su sensibilidad a las modificaciones de la P_{CO_2} y de los iones hidrógeno. Por tanto, deja de producirse la eliminación excesiva de CO_2 con la ventilación que normalmente inhibiría el aumento de la respiración, y el O_2 bajo puede activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor de ventilación alveolar que en condiciones agudas. A diferencia del aumento del 70% de la ventilación que podría producirse después de la exposición aguda a un O_2 bajo, la ventilación alveolar con frecuencia aumenta entre el 400 y el 500% después de 2 a 3 días de O_2 bajo, lo que contribuye mucho a aportar O_2 adicional al escalador de montaña.

Efectos combinados de la P_{CO_2} , el pH y la P_{O_2} sobre la ventilación alveolar

La **figura 42-8** presenta una perspectiva rápida de la forma en la que los factores químicos P_{O_2} , P_{CO_2} y pH en conjunto afectan a la ventilación alveolar. Para comprender este diagrama se deben observar en primer lugar las cuatro curvas rojas. Estas curvas se registraron a niveles diferentes de P_{O_2} arterial: 40, 50, 60 y 100 mmHg. Para cada una de estas curvas se modificó la P_{CO_2} desde niveles menores a mayores. Así, esta «familia» de curvas rojas representa los efectos combinados de la P_{CO_2} y P_{O_2} alveolares sobre la ventilación.

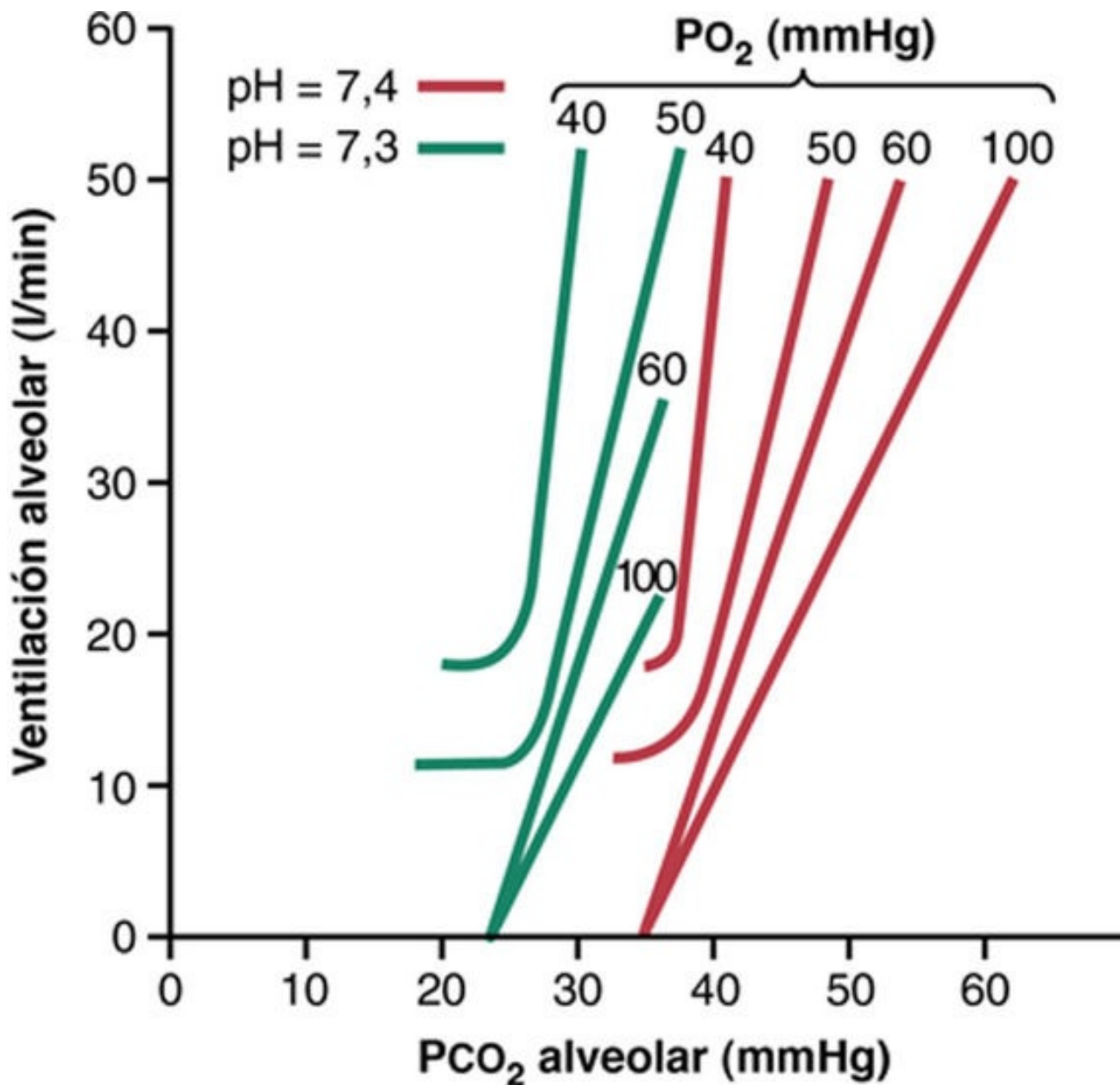


FIGURA 42-8 Diagrama compuesto que muestra los efectos interrelacionados de la Pco_2 , la Po_2 y el pH sobre la ventilación alveolar. (Datos de Cunningham DJC, Lloyd BB: The Regulation of Human Respiration. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1963.)

Ahora obsérvense las curvas verdes. Mientras que las curvas rojas se midieron a un pH sanguíneo de 7,4, las curvas verdes se midieron a un pH de 7,3. Ahora tenemos dos familias de curvas que representan los efectos combinados de la Pco_2 y de la Po_2 sobre la ventilación a dos valores diferentes de pH. Otras familias de curvas estarían desplazadas hacia la derecha a pH mayores y hacia la izquierda a pH menores. Así, utilizando este diagrama se puede predecir el nivel de ventilación alveolar para la mayor parte de las combinaciones de Pco_2 alveolar, Po_2 alveolar y pH arterial.

Regulación de la respiración durante el ejercicio

Durante el ejercicio intenso el consumo de O_2 y la formación de CO_2 pueden aumentar hasta 20 veces. Sin embargo, en el deportista sano, como se presenta en la **figura 42-9**, la ventilación alveolar habitualmente aumenta casi exactamente en paralelo al aumento del nivel de metabolismo de oxígeno. La P_{O_2} , la P_{CO_2} y el pH en sangre arterial se mantienen *casi exactamente normales*.

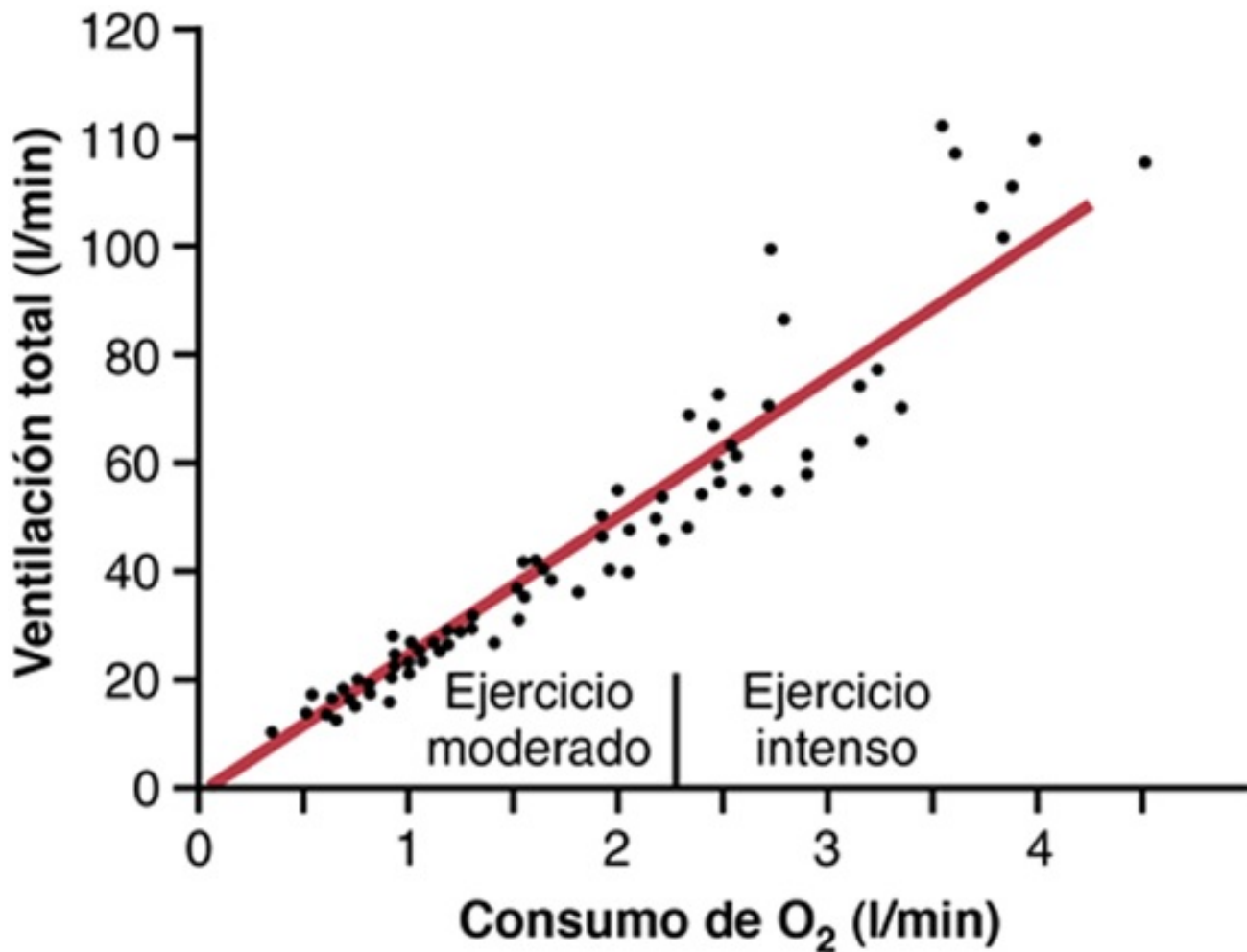


FIGURA 42-9 Efecto del ejercicio sobre el consumo de oxígeno y la tasa ventilatoria. (De Gray JS: Pulmonary Ventilation and Its Physiological Regulation. Springfield, Ill: Charles C Thomas, 1950.)

Cuando se intenta analizar qué produce el aumento de la ventilación durante el ejercicio se tiene la tentación de atribuir este incremento a los aumentos del CO_2 y de los iones hidrógeno de la sangre, más la disminución del O_2 sanguíneo. Sin embargo, esta atribución es cuestionable, porque las mediciones de la P_{CO_2} , del pH y de la P_{O_2} arteriales muestran que ninguno de estos valores se modifica significativamente durante el ejercicio, de modo que ninguno de ellos se altera lo suficiente para estimular la respiración con la intensidad que se ha observado durante el ejercicio fuerte. Así pues, ¿qué produce la ventilación intensa durante el ejercicio? Al menos un efecto parece predominante. Se piensa que el encéfalo, cuando transmite impulsos motores a los músculos que realizan el ejercicio, transmite al mismo tiempo impulsos colaterales hacia el tronco encefálico para excitar el centro respiratorio. Esta acción es análoga a la estimulación del centro vasomotor del tronco encefálico

durante el ejercicio que produce un aumento simultáneo de la presión arterial.

En realidad, cuando una persona comienza a hacer un ejercicio, una gran parte del aumento total de la ventilación comienza inmediatamente cuando se inicia el ejercicio, antes de que haya habido tiempo para que se modifiquen las sustancias químicas de la sangre. Es probable que la mayor parte del aumento de la respiración se deba a señales neurógenas que se transmiten directamente hacia el centro respiratorio del tronco encefálico al mismo tiempo que las señales se dirigen hacia los músculos del cuerpo para ocasionar la contracción muscular.

Interrelación entre factores químicos y nerviosos: factores del control de la respiración durante el ejercicio

Cuando una persona realiza un ejercicio, es probable que señales nerviosas directas estimulen el centro respiratorio *casi* en la misma magnitud para aportar el oxígeno adicional necesario para realizar el ejercicio y para eliminar el CO_2 adicional. Sin embargo, de manera ocasional las señales nerviosas de control respiratorio son demasiado intensas o demasiado débiles. En este caso los factores químicos tienen una función significativa en el ajuste final de la respiración necesario para mantener las concentraciones de O_2 , de CO_2 y de iones hidrógeno de los líquidos corporales tan próximas a lo normal como sea posible.

Este proceso se ilustra en la **figura 42-10**; la curva inferior muestra las modificaciones de la ventilación alveolar durante un período de ejercicio de 1 min y la curva superior ilustra las modificaciones de la Pco_2 arterial. Obsérvese que al inicio del ejercicio la ventilación alveolar aumenta casi instantáneamente sin un aumento inicial de la Pco_2 arterial. De hecho, este aumento de la ventilación habitualmente es tan grande que al principio realmente produce una *disminución* de la Pco_2 arterial por debajo de lo normal, como se muestra en la figura. Se ha propuesto que la razón por la que la ventilación se adelanta a la producción de CO_2 sanguíneo es que el encéfalo proporciona una estimulación «anticipatoria» de la respiración al inicio del ejercicio, produciendo una ventilación alveolar adicional incluso antes de que sea necesaria. Sin embargo, después de aproximadamente 30 a 40 s, la cantidad de CO_2 que se libera hacia la sangre desde los músculos activos se ajusta aproximadamente al aumento de la tasa de la ventilación, y la Pco_2 arterial vuelve esencialmente a valores normales incluso si continúa el ejercicio, como se muestra hacia el final del período de 1 min de ejercicio de la figura.

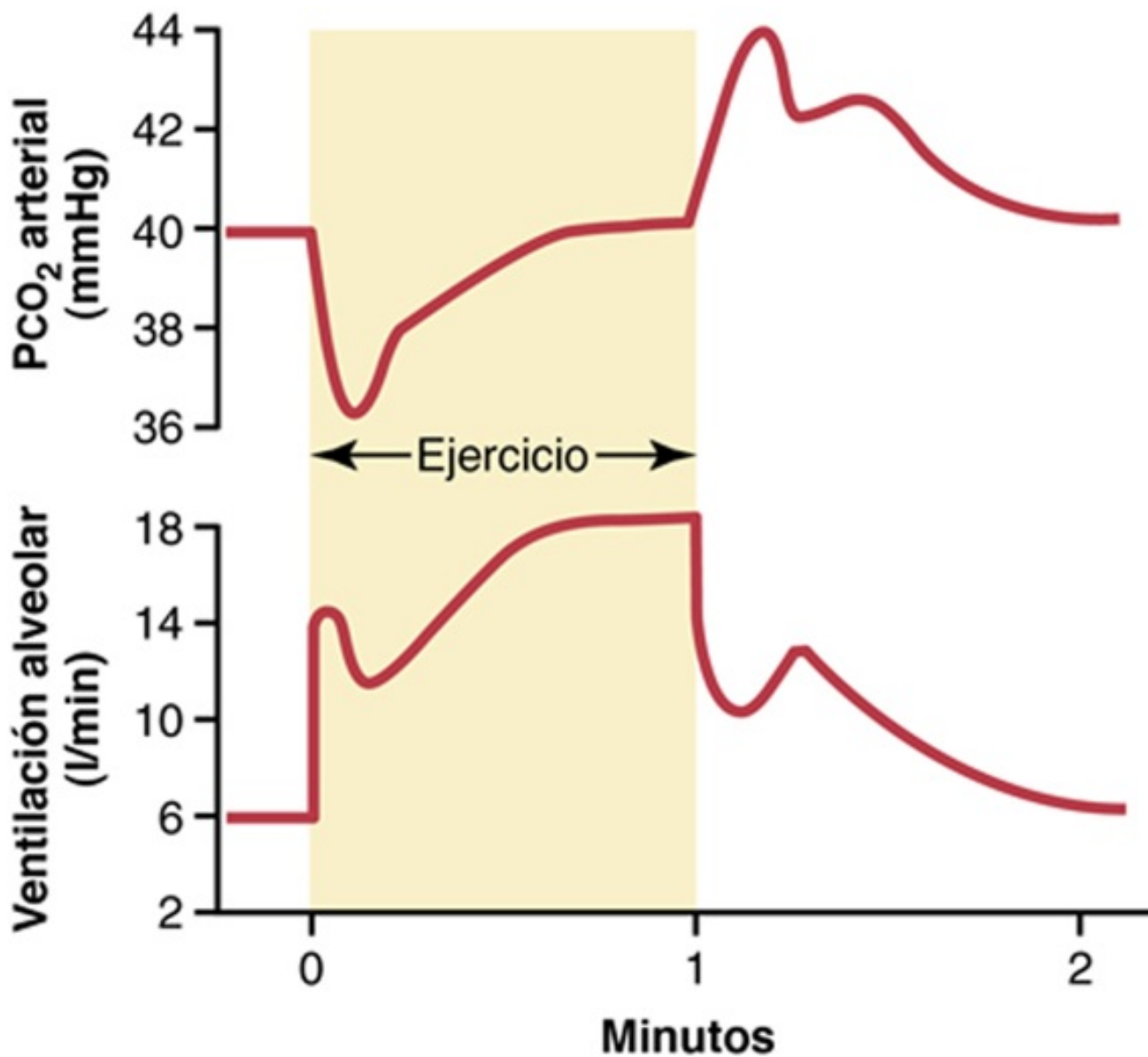


FIGURA 42-10 Modificaciones de la ventilación alveolar (*curva inferior*) y de la P_{CO_2} arterial (*curva superior*) durante un período de ejercicio de 1 min y también después de finalizar el ejercicio. (Datos de Bainton CR: Effect of speed vs grade and shivering on ventilation in dogs during active exercise. J Appl Physiol 33:778, 1972.)

La **figura 42-11** resume el control de la respiración durante el ejercicio de otra manera adicional, esta vez de una manera más cuantitativa. La curva inferior de esta figura muestra el efecto de diferentes concentraciones de P_{CO_2} arterial sobre la ventilación alveolar cuando el cuerpo está en reposo, es decir, no está realizando un ejercicio. La curva superior muestra el desplazamiento aproximado de la curva ventilatoria que produce el impulso neurógeno procedente del centro respiratorio que se genera durante el ejercicio intenso. Los puntos que se indican en las dos curvas muestran la P_{CO_2} arterial primero en estado de reposo y después durante el ejercicio. Obsérvese en ambos casos que la P_{CO_2} está a la concentración normal de 40 mmHg. En otras palabras, el factor neurógeno desplaza la curva aproximadamente 20 veces hacia arriba, de modo que la ventilación se adapta así a la velocidad de liberación de CO_2 , manteniendo de esta manera la P_{CO_2} arterial cerca de su valor normal. La curva superior de la **figura 42-11** también muestra que si durante el ejercicio la P_{CO_2} arterial varía desde su valor normal de 40 mmHg, ejercerá un efecto estimulador adicional sobre la ventilación a un valor de P_{CO_2} mayor de 40 mmHg y un efecto depresor a un valor de P_{CO_2} menor de 40 mmHg.

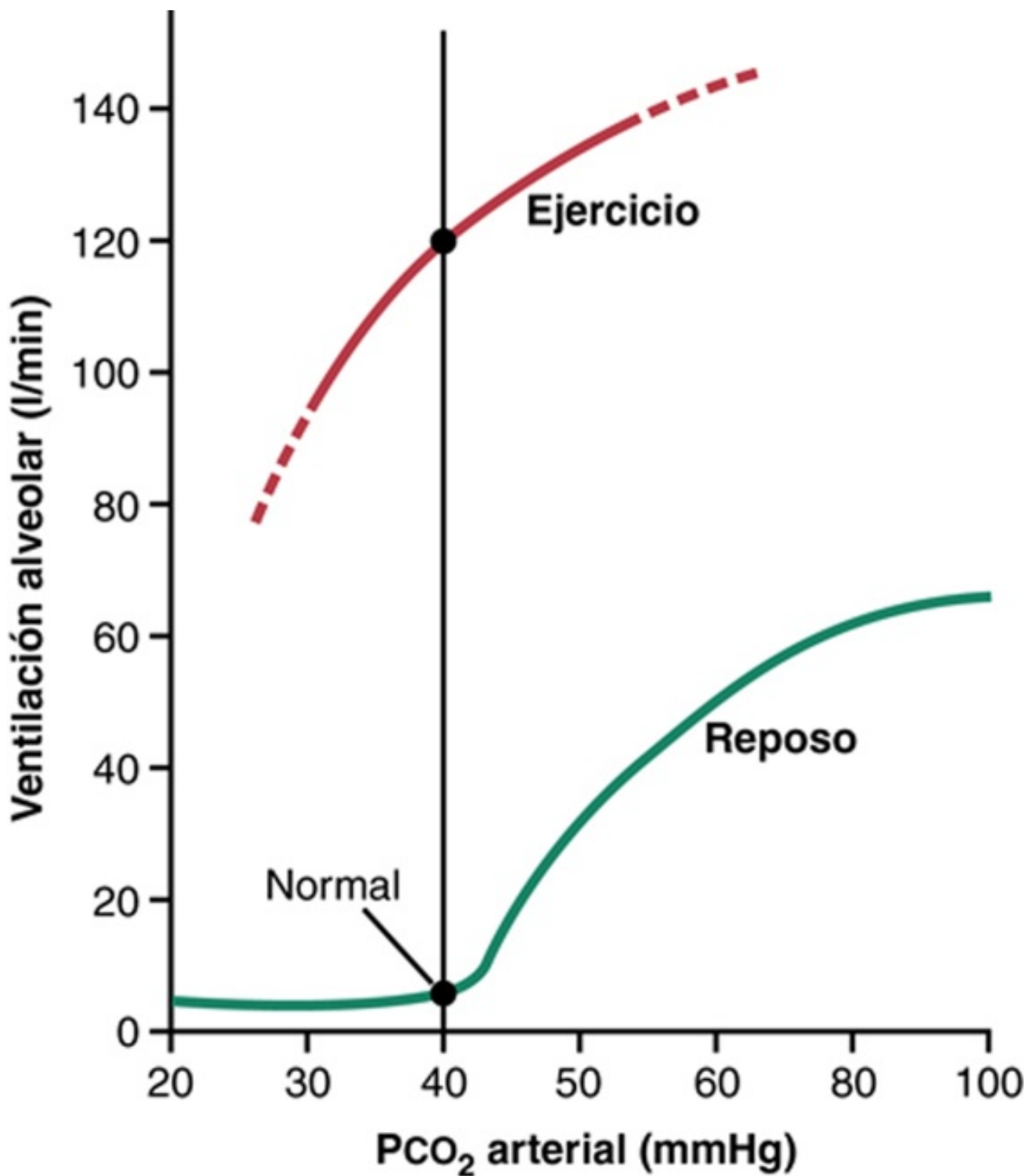


FIGURA 42-11 Efecto aproximado del ejercicio máximo en un atleta para desplazar la curva de respuesta de P_{CO_2} alveolar-ventilación a un nivel mucho mayor de lo normal. Este desplazamiento, que probablemente esté producido por factores neurógenos, es casi exactamente la cantidad adecuada necesaria para mantener la P_{CO_2} arterial al nivel normal de 40 mmHg tanto en estado de reposo como durante el ejercicio intenso.

El control neurógeno de la ventilación durante el ejercicio puede ser en parte una respuesta aprendida

Muchos experimentos indican que la capacidad del encéfalo de desplazar la curva de respuesta ventilatoria durante el ejercicio, que se muestra en la [figura 42-11](#), es al menos parcialmente una respuesta *aprendida*. Es decir, con períodos repetidos de ejercicio el encéfalo adquiere progresivamente la capacidad de proporcionar las señales adecuadas necesarias para mantener la P_{CO_2}

sanguínea en su nivel normal. También hay motivos para pensar que incluso la corteza cerebral participa en este aprendizaje, porque experimentos que bloquean solo la corteza también bloquean la respuesta aprendida.

Otros factores que influyen en la respiración

Control voluntario de la respiración

Hasta ahora se ha analizado el sistema involuntario de control de la respiración. Sin embargo, todos sabemos que durante períodos breves la respiración se puede controlar de manera voluntaria y que se puede hiperventilar o hipoventilar hasta tal punto que se pueden producir alteraciones graves de la P_{CO_2} , del pH y de la P_{O_2} en la sangre.

Efecto de los receptores de irritación de las vías aéreas

El epitelio de la tráquea, de los bronquios y de los bronquíolos tiene terminaciones nerviosas sensitivas denominadas *receptores pulmonares de irritación*, que son estimulados por muchos factores. Estos receptores inician la tos y el estornudo, como se analiza en el capítulo 40. También pueden producir constricción bronquial en personas con enfermedades como el asma y el enfisema.

Función de los «receptores J» pulmonares

Se han descrito algunas terminaciones nerviosas sensitivas en las paredes alveolares en *yuxtaposición* a los capilares pulmonares, por lo que se denominan «receptores J» (del inglés, *juxtaposition*). Se estimulan especialmente cuando los capilares pulmonares están ingurgitados con sangre o cuando se produce edema pulmonar en situaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva. Aunque no está clara la importancia funcional de los receptores J, su excitación puede producir sensación de disnea.

El edema cerebral deprime el centro respiratorio

La actividad del centro respiratorio puede deprimirse o incluso desactivarse por el edema cerebral agudo que se debe a una conmoción cerebral. Por ejemplo, cuando se golpea la cabeza contra un objeto sólido se produce tumefacción de los tejidos cerebrales lesionados, que comprimen las arterias cerebrales contra la bóveda craneal y de esta manera bloquean parcialmente la vascularización cerebral.

De manera ocasional la depresión respiratoria que se debe a edema cerebral se puede aliviar temporalmente por la inyección intravenosa de soluciones hipertónicas como una solución muy concentrada de manitol. Estas soluciones eliminan osmóticamente parte de los líquidos del encéfalo, aliviando de esta manera la presión intracraneal y a veces restableciendo la respiración en un plazo de pocos minutos.

Anestesia

Tal vez la causa más frecuente de depresión y de parada respiratorias es la sobredosis de anestésicos o de narcóticos. Por ejemplo, el pentobarbital sódico deprime el centro respiratorio mucho más que otros muchos anestésicos, como el halotano. En otro tiempo se utilizó morfina como anestésico, aunque en la actualidad este fármaco se utiliza solo como complemento a la anestesia porque deprime mucho el centro respiratorio, pero tiene menos capacidad de anestesiar la corteza cerebral.

Respiración periódica

Una alteración de la respiración denominada *respiración periódica* se produce en varias situaciones patológicas. La persona respira profundamente durante un intervalo breve y después lo hace

superficialmente o no respira durante otro intervalo adicional, y el ciclo se repite una y otra vez. Un tipo de respiración periódica, la *respiración de Cheyne-Stokes*, se caracteriza por una respiración que aumenta y disminuye lentamente y que se produce cada 40 a 60 s, como se ilustra en la **figura 42-12**.

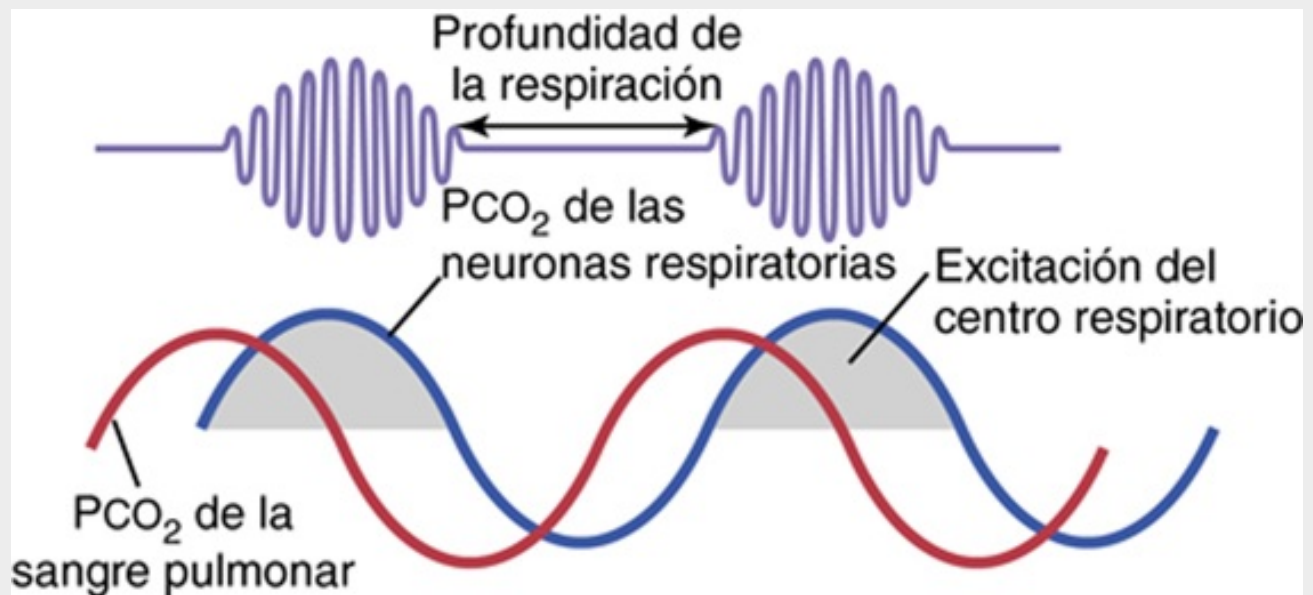


FIGURA 42-12 Respiración de Cheyne-Stokes, que muestra las modificaciones de la P_{CO_2} en la sangre pulmonar (línea roja) y las modificaciones retrasadas de la P_{CO_2} de los líquidos del centro respiratorio (línea azul).

Mecanismo básico de la respiración de Cheyne-Stokes

La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes es la siguiente: cuando una persona respira más de lo necesario, eliminando de esta manera demasiado CO_2 desde la sangre pulmonar a la vez que aumenta el O_2 sanguíneo, se tardan varios segundos antes de que la sangre pulmonar modificada llegue al encéfalo y pueda inhibir la ventilación excesiva. En este momento la persona ya ha ventilado de manera excesiva durante algunos segundos más. Por tanto, cuando la sangre ventilada en exceso llega finalmente al centro respiratorio del encéfalo, el centro se deprime en exceso, momento en el cual comienza el ciclo contrario, es decir, se produce un aumento del CO_2 y una disminución del O_2 en los alvéolos. Una vez más, se tardan varios segundos hasta que el cerebro puede responder a estas nuevas modificaciones. Cuando el cerebro responde, la persona respira mucho de nuevo, y se repite el ciclo.

La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes se produce en todas las personas. Sin embargo, en condiciones normales este mecanismo está muy «atenuado». Es decir, los líquidos de la sangre y de las zonas de control del centro respiratorio tienen grandes cantidades de CO_2 y O_2 disuelto y unido químicamente. Por tanto, normalmente los pulmones no pueden generar suficiente CO_2 adicional ni pueden reducir lo suficiente el O_2 en un plazo de pocos segundos para producir el siguiente ciclo de la respiración periódica. Sin embargo, en dos situaciones distintas se pueden superar los factores atenuantes, y se produce la respiración de Cheyne-Stokes:

1. Cuando se produce un retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones al encéfalo, las alteraciones del CO_2 y del O_2 en los alvéolos pueden persistir durante muchos más segundos de lo habitual. En estas condiciones, se superan las capacidades de almacenamiento de

estos gases en los alvéolos y la sangre pulmonar; posteriormente, después de algunos segundos más, el impulso respiratorio periódico se hace muy intenso y comienza la respiración de Cheyne-Stokes. Este tipo de respiración se produce en pacientes que tienen una *insuficiencia cardíaca grave* porque el flujo sanguíneo es lento, retrasándose de esta manera el transporte de los gases sanguíneos desde los pulmones hasta el encéfalo. De hecho, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica a veces se puede producir respiración de Cheyne-Stokes de manera intermitente durante meses.

2. Una segunda causa de respiración de Cheyne-Stokes es el *aumento de la ganancia de la retroalimentación negativa* en las zonas de control respiratorio, lo que significa que una modificación del CO_2 o del O_2 sanguíneo produce un cambio de la ventilación mucho mayor de lo normal. Por ejemplo, en lugar del aumento normal de dos a tres veces de la ventilación que se produce cuando la P_{CO_2} se eleva 3 mmHg, el mismo aumento de 3 mmHg podría incrementar la ventilación de 10 a 20 veces. La tendencia de la retroalimentación del encéfalo para la respiración periódica es ahora lo suficientemente intensa para producir respiración de Cheyne-Stokes sin que haya un retraso adicional del flujo sanguíneo entre los pulmones y el encéfalo. Este tipo de respiración de Cheyne-Stokes se produce principalmente en pacientes que tienen *lesiones en los centros respiratorios del encéfalo*. La lesión del encéfalo con frecuencia inactiva totalmente el impulso respiratorio durante algunos segundos; después, un aumento intenso adicional del CO_2 sanguíneo lo reactiva con gran intensidad. La respiración de Cheyne-Stokes de este tipo es con frecuencia el preludio de la muerte por alteración de la función del encéfalo.

En la **figura 42-12** se muestran registros típicos de las modificaciones de la P_{CO_2} pulmonar y del centro respiratorio durante la respiración de Cheyne-Stokes. Obsérvese que la P_{CO_2} de la sangre pulmonar se modifica *antes* que la P_{CO_2} de las neuronas respiratorias. Sin embargo, la profundidad de la respiración se corresponde con la P_{CO_2} del encéfalo, no con la P_{CO_2} de la sangre pulmonar, en la que se produce la ventilación.

Apnea del sueño

El término *apnea* significa ausencia de respiración espontánea. De manera ocasional se producen apneas durante el sueño normal, pero en las personas que presentan *apnea del sueño* se produce un gran aumento de la frecuencia y duración de estas, con episodios que duran 10 s o más y que aparecen de 300 a 500 veces por noche. Las apneas del sueño pueden estar producidas por obstrucción de las vías aéreas superiores, especialmente la faringe, o por alteración del impulso respiratorio del sistema nervioso central.

La apnea obstructiva del sueño está producida por bloqueo de las vías aéreas superiores

Los músculos de la faringe normalmente mantienen abierto este conducto para permitir que el aire fluya hacia los pulmones durante la inspiración. Durante el sueño estos músculos habitualmente se relajan, pero el conducto de las vías aéreas permanece abierto lo suficiente para permitir un flujo aéreo adecuado. Algunas personas tienen un conducto especialmente estrecho, y la relajación de estos músculos durante el sueño hace que la faringe se cierre completamente, de modo que el aire no puede fluir hacia los pulmones.

En las personas que tienen apnea del sueño se produce un *ronquido* intenso y una *respiración trabajosa* poco después de quedar dormidas. El ronquido continúa, con frecuencia haciéndose cada vez más intenso, y posteriormente se interrumpe por un período silencioso prolongado durante el cual no se produce ninguna respiración (apnea). Estos períodos de apnea producen disminuciones

significativas de la P_{O_2} y aumentos de la P_{CO_2} , que estimulan mucho la respiración. Esta estimulación genera, a su vez, intentos súbitos de respirar, que dan lugar a resoplidos intensos y jadeos seguidos de ronquido y repetición de los episodios de apnea. Los períodos de apnea y respiración trabajosa se repiten varios cientos de veces durante la noche, dando lugar a un sueño fragmentado e inquieto. Por tanto, los pacientes que tienen apnea del sueño habitualmente tienen *somnolencia* diurna excesiva, así como otros trastornos, que incluyen aumento de la actividad simpática, frecuencias cardíacas elevadas, hipertensión pulmonar y sistémica y un gran aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.

La apnea obstructiva del sueño aparece la mayoría de las veces en personas ancianas y obesas en las que hay un aumento del depósito de grasa en los tejidos blandos de la faringe o compresión de la faringe debido a masas de grasa excesivas en el cuello. En algunas personas la apnea del sueño se puede asociar a obstrucción nasal, a una lengua muy grande, a aumento del tamaño de las amígdalas o a ciertas formas del paladar que aumentan mucho la resistencia al flujo aéreo hacia los pulmones durante la inspiración. Los tratamientos más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño incluyen: 1) cirugía para extirpar el exceso de tejido graso de la parte posterior de la garganta (una intervención denominada *uvulopalatofaringoplastia*), extirpar las amígdalas o las adenoides aumentadas de tamaño o crear una abertura en la tráquea (traqueostomía) para evitar las vías aéreas obstruidas durante el sueño, y 2) ventilación nasal con *presión positiva continua en las vías aéreas* (CPAP).

La apnea del sueño «central» se produce cuando hay una abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios

En algunas personas que tienen apnea del sueño se produce una interrupción transitoria del impulso del sistema nervioso central hacia los músculos ventilatorios. Los trastornos que pueden producir la interrupción del impulso respiratorio durante el sueño incluyen *lesiones de los centros respiratorios centrales o alteraciones del aparato neuromuscular respiratorio*. Los pacientes que tienen apnea del sueño central pueden tener disminución de la ventilación incluso cuando están despiertos, aunque son totalmente capaces de mantener una ventilación voluntaria normal. Durante el sueño sus trastornos de la ventilación habitualmente empeoran, dando lugar a episodios más frecuentes de apnea que reducen la P_{O_2} y aumentan la P_{CO_2} hasta que se alcanza un nivel crítico que finalmente estimula la respiración. Estas inestabilidades transitorias de la respiración producen un sueño inquieto y características clínicas similares a las que se observan en la apnea obstructiva del sueño.

En la mayoría de los pacientes se desconoce la causa de la apnea central, aunque la inestabilidad del impulso respiratorio se puede deber a accidentes cerebrovasculares y a otros trastornos que hacen que los centros respiratorios del encéfalo respondan menos a los efectos estimuladores del CO_2 y de los iones hidrógeno. Los pacientes que tienen esta enfermedad son muy sensibles incluso a dosis bajas de sedantes o narcóticos, que reducen aún más la sensibilidad de los centros respiratorios a los efectos estimulantes del CO_2 . A veces pueden ser útiles medicamentos que estimulan los centros respiratorios, aunque habitualmente es necesaria la ventilación con CPAP.

En algunos casos, la apnea del sueño puede deberse a una combinación de mecanismos obstructivos y centrales. Según se estima, este tipo «combinado» de apnea del sueño supone aproximadamente el 15% de los casos totales de este trastorno, mientras que la apnea del sueño «central» pura supone menos del 1% de los casos. La causa más común de la apnea del sueño es la obstrucción de las vías aéreas superiores.

Bibliografía

- Ainslie PN, Lucas SJ, Burgess KR. Breathing and sleep at high altitude. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;188:233.
- Babb TG. Obesity: challenges to ventilatory control during exercise—a brief review. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;189:364.
- Guyenet PG. The 2008 Carl Ludwig Lecture: retrotrapezoid nucleus, CO₂ homeostasis, and breathing automaticity. *J Appl Physiol*. 2008;105:404.
- Guyenet PG, Abbott SB, Stornetta RL. The respiratory chemoreception conundrum: light at the end of the tunnel? *Brain Res*. 2013;1511:126.
- Guyenet PG, Stornetta RL, Bayliss DA. Central respiratory chemoreception. *J Comp Neurol*. 2010;518:3883.
- Hilaire G, Pasaro R. Genesis and control of the respiratory rhythm in adult mammals. *News Physiol Sci*. 2003;18:23.
- Jordan AS, McSharry DG, Malhotra A. Adult obstructive sleep apnoea. *Lancet*. 2014;383:736.
- Konecny T, Kara T, Somers VK. Obstructive sleep apnea and hypertension: an update. *Hypertension*. 2014;63:203.
- Nurse CA, Piskuric NA. Signal processing at mammalian carotid body chemoreceptors. *Semin Cell Dev Biol*. 2013;24:22.
- Plataki M, Sands SA, Malhotra A. Clinical consequences of altered chemoreflex control. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;189:354.
- Prabhakar NR. Sensing hypoxia: physiology, genetics and epigenetics. *J Physiol*. 2013;591:2245.
- Ramirez JM, Doi A, Garcia 3rd AJ, et al. The cellular building blocks of breathing. *Compr Physiol*. 2012;2:2683.
- Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. *Chest*. 2010;137:711.
- Thach BT. Some aspects of clinical relevance in the maturation of respiratory control in infants. *J Appl Physiol*. 2008;104:1828.

CAPÍTULO 43

booksmedicos.org

Insuficiencia respiratoria: fisiopatología, diagnóstico, oxigenoterapia

El diagnóstico y el tratamiento de la mayoría de los trastornos respiratorios dependen mucho del conocimiento de los principios fisiológicos básicos de la respiración y del intercambio gaseoso. Algunas enfermedades respiratorias se deben a una ventilación inadecuada. Otras se deben a alteraciones de la difusión a través de la membrana pulmonar o a un transporte sanguíneo de gases anormal entre los pulmones y los tejidos. Con frecuencia el tratamiento de estas enfermedades es completamente diferente, de modo que ya no es satisfactorio simplemente hacer un diagnóstico de «insuficiencia respiratoria».

Métodos útiles para estudiar las anomalías respiratorias

En los capítulos anteriores se han analizado varios métodos para estudiar las alteraciones respiratorias, que incluyen la medición de la capacidad vital, del volumen corriente, de la capacidad residual funcional, del espacio muerto, del cortocircuito fisiológico y del espacio muerto fisiológico. Este conjunto de medidas es solo una parte del arsenal del fisiólogo pulmonar clínico. Aquí se describen algunas otras herramientas.

Estudio de los gases y el pH en la sangre

Una de las pruebas de función pulmonar más importantes es la determinación de la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}), del dióxido de carbono (CO_2) y del pH sanguíneos. Con frecuencia es importante hacer estas mediciones rápidamente como ayuda para determinar el tratamiento adecuado en la dificultad respiratoria aguda o en las alteraciones agudas del equilibrio acidobásico. Se han desarrollado los siguientes métodos sencillos y rápidos para hacer estas mediciones en un plazo de minutos, utilizando solo algunas gotas de sangre.

Determinación del pH sanguíneo

El pH sanguíneo se mide utilizando un electrodo de pH de vidrio del tipo que se utiliza habitualmente en todos los laboratorios químicos. Sin embargo, los electrodos que se utilizan con este fin están miniaturizados. El voltaje que genera el electrodo de vidrio es una medida directa del pH, y generalmente se lee directamente en la escala de un voltímetro, o se registra en un gráfico.

Determinación del CO_2 sanguíneo

También se puede utilizar un medidor de pH con un electrodo de vidrio para determinar el CO_2 sanguíneo de la siguiente manera: cuando se expone una solución débil de bicarbonato sódico al gas CO_2 , el CO_2 se disuelve en la solución hasta que se establece un estado de equilibrio. En este estado de equilibrio el pH de la solución es una función de las concentraciones del CO_2 y del ion bicarbonato según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se explica en el [capítulo 31](#); es decir:

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{CO_2}$$

Cuando se utiliza el electrodo de vidrio para medir el CO_2 en la sangre, un electrodo de vidrio en miniatura está rodeado por una delgada membrana de plástico. En el espacio que hay entre el electrodo y la membrana de plástico hay una solución de bicarbonato sódico de concentración conocida. Después se perfunde la sangre sobre la superficie externa de la membrana de plástico, permitiendo que el CO_2 difunda desde la sangre hacia la solución de bicarbonato. Solo es necesaria una gota de sangre o poco más. A continuación se mide el pH con el electrodo de vidrio y el CO_2 se

calcula utilizando la fórmula que se mostraba anteriormente.

Determinación de la P_{O_2} sanguínea

La concentración de O_2 en un líquido se puede medir mediante una técnica denominada *polarografía*. Se hace que fluya una corriente eléctrica entre un electrodo negativo pequeño y la solución. Si el voltaje del electrodo difiere del voltaje de la solución más de $-0,6$ V, el O_2 se depositará sobre el electrodo. Además, la velocidad del flujo de corriente a través del electrodo será directamente proporcional a la concentración de O_2 (y por tanto también a la P_{O_2}). En la práctica se utiliza un electrodo negativo de platino con un área superficial de aproximadamente 1 mm^2 , y este electrodo está separado de la sangre por una membrana de plástico delgada que permite la difusión del O_2 pero no la difusión de las proteínas ni de otras sustancias que «envenenarían» el electrodo.

Con frecuencia los tres dispositivos de medida del pH, del CO_2 y de la P_{O_2} están incorporados al mismo aparato, y todas estas mediciones se pueden hacer en aproximadamente 1 min utilizando una única muestra de sangre del tamaño de una gotita. Por tanto, se pueden seguir las alteraciones de los gases sanguíneos y del pH de manera casi continua a la cabecera del paciente.

Determinación del flujo espiratorio máximo

En muchas enfermedades respiratorias, y particularmente en el asma, la resistencia al flujo aéreo se hace especialmente grande durante la espiración, y a veces produce una gran dificultad respiratoria. Este trastorno ha llevado al concepto denominado *flujo espiratorio máximo*, que se puede definir como sigue: cuando una persona expira con mucha fuerza, el flujo aéreo espiratorio alcanza un flujo máximo más allá del cual no se puede aumentar más el flujo incluso con un gran aumento adicional del esfuerzo. Este es el flujo respiratorio máximo. El flujo espiratorio máximo es mucho mayor cuando los pulmones están llenos con un volumen grande de aire que cuando están casi vacíos. Estos principios se pueden entender en relación con la [figura 43-1](#).

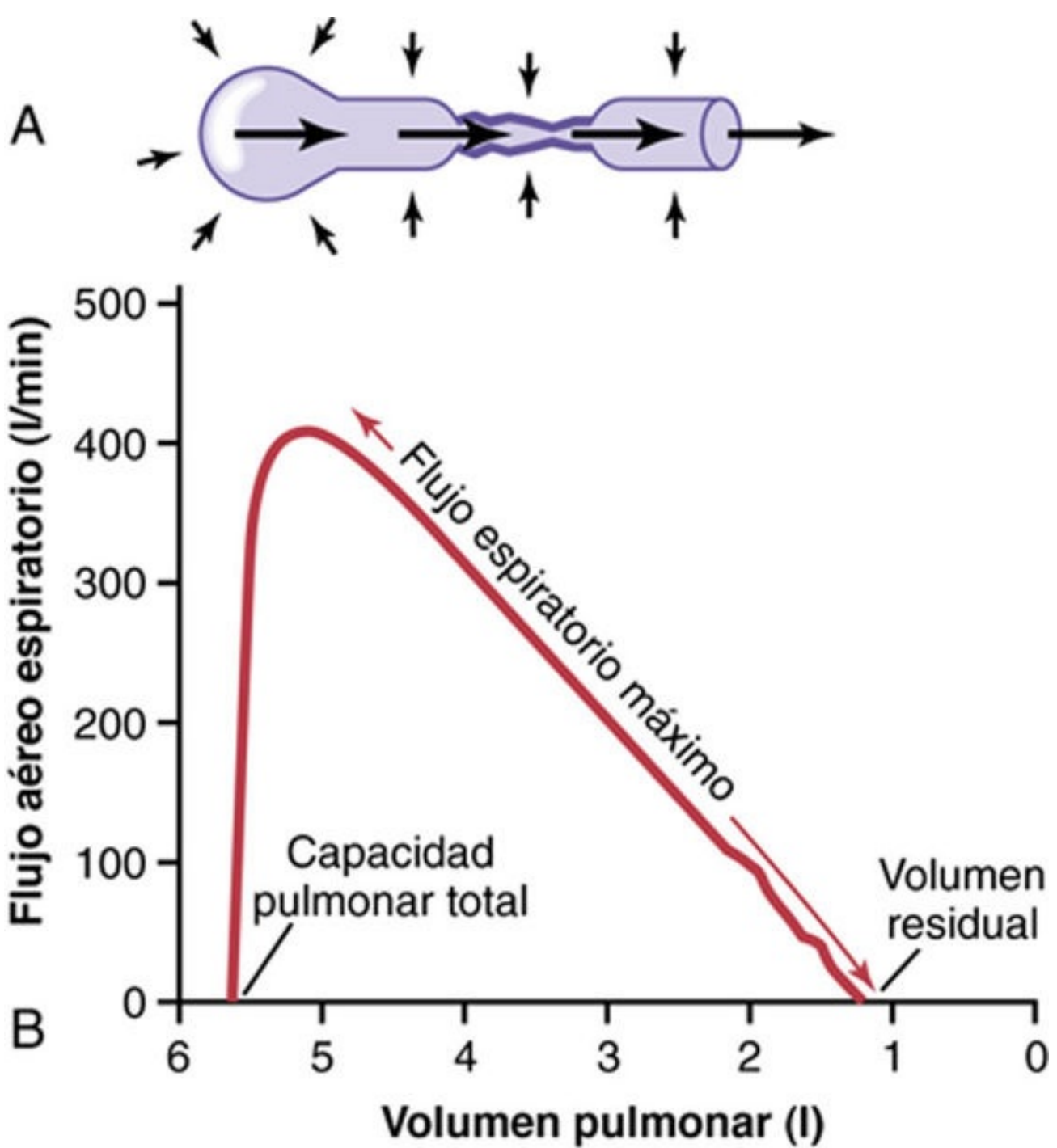


FIGURA 43-1 **A** Colapso de las vías aéreas respiratorias durante el esfuerzo espiratorio máximo, que es un efecto que limita la velocidad del flujo espiratorio. **B**. Efecto del volumen pulmonar sobre el flujo máximo de aire espiratorio, que muestra la disminución del flujo aéreo espiratorio máximo a medida que disminuye el volumen pulmonar.

La **figura 43-1A** muestra el efecto del aumento de la presión aplicado al exterior de los alvéolos y de las vías aéreas que se produce cuando se comprime la caja torácica. Las flechas indican que la misma presión comprime el exterior tanto de los alvéolos como el de los bronquiólos. Por tanto, esta presión, además de expulsar el aire desde los alvéolos hacia los bronquiólos, al mismo tiempo también tiende a colapsar los bronquiólos, lo que se opone al movimiento de aire hacia el exterior. Una vez que los bronquiólos se han colapsado casi completamente, un esfuerzo espiratorio adicional puede aumentar mucho la presión alveolar, pero también aumenta el grado de colapso bronquiolar y la resistencia de las vías aéreas en una magnitud igual, impidiendo de esta manera un aumento adicional del flujo. Por tanto, más allá de un grado crítico de fuerza espiratoria, se habrá llegado a un flujo espiratorio forzado.